



Listas de contenidos disponibles en [Ciencia Directa](#)

Revista de Dinero y Finanzas Internacionales

Página principal de la revista: www.elsevier.com/locate/jimf



Implementación de la política monetaria: ¿Cuál es la "nueva normalidad"?

Angelo Baglioni

Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli n.1, 20123 Milán, Italia

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Códigos JEL:

E51
E52
E58

Palabras clave:

Marco operativo
Dirección de los tipos de interés
Flexibilización cuantitativa
Sistema de corredores
Sistema de pisos

ABSTRACTO

Este artículo presenta un modelo sencillo de implementación de la política monetaria, analizando tanto la gestión de tipos de interés (GTI) como la flexibilización cuantitativa (FQ). El modelo demuestra que el sistema de tipos mínimos, introducido con las políticas de FQ, es preferible al sistema tradicional de corredores, por dos razones. En primer lugar, otorga a los bancos centrales un grado más de libertad, ya que los tipos de interés y las políticas de balance se convierten en dos instrumentos independientes. En segundo lugar, mejora la capacidad de los bancos centrales para mantener los tipos del mercado monetario en línea con su nivel objetivo. Esta segunda predicción se confirma mediante un análisis empírico del mercado monetario en la zona del euro. Por lo tanto, en la «nueva normalidad», la política monetaria debería implementarse mediante la gestión de los tipos de interés dentro de un sistema de tipos mínimos, en lugar de depender del sistema de corredores utilizado en el antiguo marco de GTI.¹

1. Introducción

La implementación de la política monetaria a nivel mundial ha cambiado drásticamente en los últimos quince años. Antes de 2007, la mayoría de los bancos centrales seguían el enfoque de "gestión de tipos de interés" (IRS, por sus siglas en inglés), donde el objetivo operativo de la política monetaria era el nivel de los tipos de interés en el mercado monetario, y este objetivo se implementaba mediante una gestión activa de las reservas bancarias, en presencia de una escasez estructural de liquidez. Al anunciar un nivel objetivo para el tipo de interés a un día (O/N) y al gestionar la oferta de reservas, los bancos centrales podían mantener el tipo O/N del mercado en línea con el nivel coherente con sus decisiones estratégicas. Este nivel generalmente se mantenía dentro de dos límites: un límite superior proporcionado por el tipo aplicado a una facilidad de crédito marginal y un límite inferior proporcionado por el tipo pagado sobre las reservas excedentes, si las hubiera (o cero en ausencia de una remuneración por las reservas excedentes). Este marco de control monetario se conoce como "sistema de corredores".

Cuando los tipos de interés alcanzaron el límite inferior cero (ZLB), muchos bancos centrales adoptaron la estrategia de flexibilización cuantitativa (QE), cuyo objetivo operativo era el tamaño del balance. Las políticas de QE implicaron la inyección de enormes cantidades de liquidez en el mercado monetario mediante la compra de activos y operaciones de crédito a largo plazo. El exceso estructural de liquidez hizo que el tipo de interés a un día (O/N) del mercado se mantuviera en el límite inferior establecido por el ZLB o por el tipo de interés pagado sobre las reservas excedentes; por ello, esta estrategia se conoce como «sistema de límite inferior».²

El abandono de las políticas de flexibilización cuantitativa y la normalización de la política monetaria plantean una cuestión importante: ¿qué "nueva normalidad" deberían seguir los bancos centrales para implementar su política? ¿Deberían retomar el antiguo enfoque de las tasas de interés o deberían buscar un nuevo marco operativo?

La respuesta que ofrece este documento es que los bancos centrales deberían seguir una "nueva normalidad" que combine algunas características del IRS.

Dirección de correo electrónico: angelo.baglioni@unicatt.it.

¹ Deseo agradecer al revisor y al editor sus valiosos comentarios sobre una versión anterior de este artículo..

² Para una descripción de las medidas de QE tomadas por la Reserva Federal (hasta 2014) véase [Labonte \(2014\)](#) Para la zona del euro, véase [Rostagno et al. \(2019\)](#) y [Altavilla y otros \(2021\)](#).

<https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2023.102998>

Disponible en línea el 29 de noviembre de 2023 0261-5606/© 2023 El autor.

Publicado por Elsevier Ltd.

Este es un artículo de acceso abierto bajo la licencia CC BY.

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

enfoque con otros derivados de la experiencia de QE. Bajo este nuevo enfoque, el nivel de las tasas de interés vuelve a ser el objetivo operativo de la política monetaria. Al mismo tiempo, la nueva normalidad se basa en el sistema de piso: el mercado de reservas bancarias presenta un exceso de oferta estructural y el nivel de equilibrio de la tasa O/N del mercado coincide con la tasa pagada sobre las reservas excedentes. Sostengo que este "régimen de reservas amplias" (utilizando la terminología de la Fed) es superior al antiguo marco IRS por las siguientes razones.

- 1) El enfoque de amplias reservas otorga a los bancos centrales un grado más de libertad, ya que la política de tipos de interés y la política de balance se convierten en dos instrumentos independientes que pueden orientarse hacia objetivos diferentes. Esta característica, que no se da en el marco tradicional de las políticas de tipos de interés, es particularmente relevante en la zona del euro, donde la política de tipos de interés puede utilizarse para definir la orientación de la política monetaria, mientras que la política de balance puede emplearse para abordar cualquier posible fragmentación de las condiciones financieras entre los países miembros.
- 2) La capacidad del banco central para mantener el tipo de interés del mercado a un día (O/N) en línea con el nivel objetivo anunciado es mayor en el sistema de tipo de interés mínimo que en el sistema de tipo de interés fijo. El enfoque tradicional de los tipos de interés de referencia (IRS) se basa en la capacidad del banco central para pronosticar las necesidades diarias de liquidez del sistema bancario, que deben ser compensadas por la gestión activa de la oferta de reservas bancarias. Dichos pronósticos están necesariamente sujetos a errores, debido a la volatilidad de los factores autónomos que afectan al stock de reservas disponibles. A su vez, estas perturbaciones de liquidez introducen una volatilidad indeseada en los tipos de interés del mercado monetario. Por el contrario, las perturbaciones de liquidez no tienen ningún impacto en los tipos de interés del mercado monetario en un sistema de tipo de interés mínimo, donde son absorbidas por el "colchón" proporcionado por el exceso estructural de oferta de reservas. De hecho, el ajuste fino de la oferta de liquidez es incluso innecesario bajo este enfoque. Cabe destacar que la capacidad de dirigir los tipos de interés vuelve a ser relevante hoy en día, después de un largo período durante el cual el nivel de los tipos de interés se mantuvo cerca del límite inferior cero (ZLB) y no fue el centro de la estrategia de comunicación de los bancos centrales, que en cambio se centró en los programas de flexibilización cuantitativa (QE).

Ambos puntos anteriores se ven respaldados por el modelo que se expondrá a continuación, el cual abordará las características analíticas de los diferentes marcos operativos. El segundo resultado se contrastará mediante un análisis estadístico centrado en el mercado monetario de la zona del euro.

El documento está organizado de la siguiente manera. Después de una breve revisión de la literatura relacionada en la siguiente sección, se abordará el sistema IRS/corredor en [Sección 3](#). La implementación de las políticas de QE en un sistema de pisos se abordará en [Sección 4](#). Partiendo del análisis de estas dos secciones, me centraré en mi pregunta central de investigación en [Sección 5](#): ¿qué "nueva normalidad" deberían seguir los bancos centrales para implementar su política después de salir de la QE? Esta sección también incluye la prueba empírica mencionada anteriormente con datos del mercado monetario de la zona del euro. Finalmente, [Sección 6](#) concluye y resume los principales resultados del artículo.

2. Literatura relacionada

En el ámbito de la implementación de la política monetaria, el trabajo pionero realizado por [Borio \(1997, 2001\)](#) proporcionó un marco conceptual para analizar los diferentes contextos institucionales a nivel internacional. En aquel entonces, la atención se centraba en el enfoque tradicional del IRS para la gestión de la política monetaria. [Borio y Disyatat \(2009\)](#) De ahí surge lo que denominan el "principio de desacoplamiento" (véase más abajo). Mi análisis permitirá aclarar que, según el enfoque del IRS, dicho principio se cumple en una sola dirección, mientras que, bajo el enfoque de la QE, funciona en ambas direcciones: en consecuencia, el tipo de interés y la cantidad de dinero se convierten en dos instrumentos independientes.

[Guthrie y Wright \(2000\)](#) (GW) hizo una contribución fundamental a la teoría de la implementación de la política monetaria, destacando que un banco central puede controlar el nivel de las tasas del mercado monetario simplemente anunciando un nivel objetivo y amenazando con implementar operaciones de mercado abierto, en caso de desviaciones de la tasa de mercado de ese objetivo: esto es lo que llaman "operaciones de boca abierta", una expresión que se ha convertido en estándar en esta literatura. Partiendo de GW, [Woodford \(2000\)](#) Este trabajo ilustra claramente el sistema de corredores (o «sistema de canales», en sus propias palabras). Tanto GW como Woodford se refieren a un contexto institucional sin requisitos de reserva. Por el contrario, mi artículo muestra cómo funciona un sistema de corredores en un contexto institucional con requisitos de reserva, como ocurre en muchos países, como Estados Unidos (hasta 2020) y la zona euro.

En su capítulo en el *Manual de Economía Monetaria*, [Friedman y Kuttner \(2010\)](#) (FK) muestran un marco de implementación que se basa en la facilidad de promediación incluida en el requisito de reserva. Sin embargo, no modelan explícitamente el problema de optimización microeconómica que da forma a la demanda de reservas bancarias; se presentará una forma sencilla de abordar este problema en [Sección 3](#) abajo.

Las oportunidades que implicaba un sistema de pisos fueron anticipadas por el artículo de [Buen amigo \(2002\)](#), donde propuso introducir la remuneración de los saldos de reserva depositados por los bancos en el banco central: una política que la Reserva Federal introdujo seis años después (en octubre de 2008). En un documento relacionado, [Buen amigo \(2000\)](#) Analiza cómo se pueden utilizar las dos herramientas, la política de tipos de interés negativos y la política de reservas, para superar las limitaciones que impone el límite inferior cero a la política monetaria.

Mi trabajo se basa en las publicaciones oficiales y semioficiales de algunos bancos centrales con el propósito de ilustrar sus propios marcos operativos. Un ejemplo notable lo constituyen varios documentos elaborados por el personal de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.³ [Rostagno et al. \(2019\)](#) Ofrece un análisis detallado de veinte años de gestión de la política monetaria en la zona del euro. [Banco de Inglaterra \(2023a, 2023b, 2014, 2011\)](#) Proporcionar una descripción del marco de implementación adoptado por el Banco de Inglaterra y de su evolución en los últimos tiempos. Todas estas publicaciones son muy útiles desde un punto de vista descriptivo, pero se centran en contextos institucionales específicos y carecen de un marco analítico.

³Ver [Ihrig et al. \(2015a, 2015b, 2017, 2020a, 2020b\)](#).

Finalmente, el libro de Bindseil (2004) ofrece un análisis detallado de las cuestiones, tanto teóricas como institucionales, relacionadas con la aplicación de la política monetaria. Bindseil y Fotia (2021) ofrecen un análisis exhaustivo de las técnicas de implementación de la política monetaria, incluidas las utilizadas en políticas "no convencionales".

3. Sistema de control y corredor de tipos de interés

El enfoque tradicional de la política monetaria, vigente en la mayoría de los países hasta la crisis financiera de 2007/2008, se basa en la capacidad del banco central para controlar el tramo corto de la curva de rendimiento de los tipos de interés, aprovechando el efecto de anuncio y gestionando la oferta de reservas bancarias: estos son los saldos que los bancos mantienen en sus cuentas corrientes en el banco central. En el marco del IRS, el objetivo operativo de la política monetaria es el nivel de los tipos de interés en el mercado interbancario, donde los bancos pueden negociar sus reservas entre sí. La mayoría de las operaciones en este mercado se realizan a un día, y los bancos centrales suelen fijar como objetivo el tipo de interés a un día.⁴

El modelo presentado en esta sección ofrece una descripción analítica del enfoque del IRS para la implementación de la política monetaria y muestra dos puntos principales. Primero, bajo este enfoque, el banco central no puede tener dos objetivos independientes: el nivel de la tasa de interés y la cantidad de dinero. Una vez fijado el objetivo de la tasa de interés, la oferta de base monetaria (y, por consiguiente, de dinero) debe ajustarse en consecuencia para alcanzar dicho objetivo. Segundo, la estabilización de las tasas del mercado monetario depende de la capacidad del banco central para pronosticar diariamente la denominada "posición neta de liquidez" del sistema bancario. Esto introduce el riesgo de errores operativos, debido a la volatilidad de los factores autónomos que afectan la cantidad de reservas disponibles para el sistema bancario. Por esta razón, la tasa O/N muestra una volatilidad significativa en torno a su nivel objetivo, a pesar de las frecuentes intervenciones del banco central en el mercado monetario. Esta es también la razón por la que el mecanismo de promedio del coeficiente de reservas desempeña un papel importante en este marco, al introducir un mecanismo de autoestabilización en el mercado monetario. Un instrumento de estabilización adicional lo proporcionan los tipos aplicados a las reservas excedentes y al mecanismo de crédito marginal, que definen el "corredor" de tipos de interés.

Denotemos por i la tasa de interés interbancaria a un día. El banco central puede implementar su objetivo de dos maneras complementarias. Primero, a través de la comunicación: la postura de la política monetaria se señala a los participantes del mercado anunciando el nivel objetivo (i^*) para la tasa de mercado. Dicho anuncio puede ser explícito (por ejemplo, el objetivo de los fondos federales en los EE. UU.) o implícito. En este último caso, el objetivo se señala estableciendo el nivel de una *tasa de política*: el tipo de interés aplicado a algunas operaciones realizadas por el banco central (por ejemplo, el tipo de las principales operaciones de refinanciación del BCE). Segundo, gestionando la oferta de reservas bancarias de tal manera que el dinero (O/N) El mercado se equilibra a una tasa de interés de equilibrio igual a i^* . Al hacerlo, el banco central explota su posición de monopolio como proveedor del volumen total de reservas bancarias. Este poder monopólico es lo que otorga credibilidad a sus comunicados. El ajuste preciso de la oferta de reservas bancarias, mediante intervenciones frecuentes en el mercado monetario, se denomina «gestión activa», característica típica de este marco operativo. Como veremos, la capacidad de controlar el volumen de reservas bancarias disponibles para el sistema bancario dista mucho de ser perfecta, debido a la presencia de un componente estocástico en los denominados «factores autónomos» que afectan a la base monetaria. Sin embargo, podemos suponer con seguridad que, en promedio, el banco central logra alcanzar su objetivo, y los participantes del mercado son conscientes de ello, por lo que el valor esperado del tipo de interés a un día del mercado es igual a dicho objetivo.

$$m(i) = i^* \quad (1)$$

A continuación, abordaremos sucesivamente: i) la demanda de reservas bancarias, ii) la oferta de reservas bancarias, iii) el equilibrio en este mercado y iv) la implementación de la política monetaria.

Definamos la demanda diaria de reservas bancarias (denotada por R_D) como el saldo deseado (al final del día) en las cuentas corrientes de los bancos en el banco central. El tipo de interés a un día en el mercado interbancario (El costo de oportunidad de mantener reservas es un factor clave. La gestión de reservas por parte de los bancos busca dos objetivos: i) minimizar este costo de oportunidad y ii) minimizar las desviaciones de su saldo en cuentas corrientes respecto a un nivel objetivo. Este último viene determinado por las características técnicas del sistema de pagos y por la normativa vigente. Históricamente, la transición de los sistemas de liquidación neta al final del día a los sistemas de liquidación bruta en tiempo real (RTGS) ha conllevado un aumento significativo de la liquidez necesaria para liquidar los pagos.⁵ Más recientemente, los requisitos regulatorios de liquidez han contribuido a aumentar aún más las tenencias de activos líquidos de los bancos, incluidas las reservas en el banco central.⁶ Además de esto, muchos bancos centrales imponen un requisito de reserva mínima a los bancos: estos están obligados a mantener una cantidad de reservas al menos igual a un cierto nivel umbral como

relación con los depósitos tomados. Si denotamos por k el coeficiente de reserva, el requerimiento de reserva (R^*) en algún período puede escribirse como:

$$R^* = kD_{-1} \quad (2)$$

dónde D_{-1} es el nivel de depósitos bancarios al final del período anterior. El requisito puede incluir una "regla de promedio". En tal caso, un banco no está obligado a mantener un saldo al menos igual a R^* en cada día hábil en su cuenta corriente con el banco central. Por el contrario, el promedio de los saldos al final del día durante un período determinado (llamado "período de mantenimiento") debe ser al menos igual a R^* .

⁴O/N es el vencimiento más corto en los mercados financieros con operaciones explícitas. Una tasa de interés intradía (por hora) puede definirse implícitamente por el patrón intradía de la tasa O/N: véase la evidencia proporcionada por Furfine (2001) para los EE. UU. y por Baglioni y Monticini (2008) para la zona euro.

⁵Ver Baglioni (2006).

⁶Las reservas del banco central se incluyen en la gama de activos de liquidez y calidad crediticia extremadamente altas (activos de Nivel 1) que pueden utilizarse para cumplir con el Coeficiente de Cobertura de Liquidez (LCR). De hecho, una gran parte de los activos de Nivel 1 está compuesta por reservas bancarias en el banco central: véase EBA (2020) para obtener pruebas en Europa.

Esto implica que un banco puede terminar algunos días hábiles con un saldo inferior a R^* , siempre que dichos déficits de reserva se compensen con un superávit de reserva en otros días dentro del período de mantenimiento. Denotemos los días por $t=1, \dots, T$, dónde T es la duración del período de mantenimiento. Un banco debe cumplir con la siguiente restricción:

$$\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T R_t \geq R^* \quad (3)$$

dónde R_t es el saldo al final del día en su cuenta corriente.⁷ Si no se cumple esta restricción, un banco incurre en una penalización: el banco central aplica una tasa de interés penalizadora (superior al nivel de mercado) al déficit. Un saldo de cuenta corriente que exceda el requisito también se considera penalizado.

penalización: mientras que el saldo requerido (R^*) se supone que las reservas se remuneran a tasas de mercado, pero los intereses pagados sobre las reservas excedentes (si las hay) suelen ser inferiores. El riesgo de incurrir en alguno de estos costos puede ser significativo, debido a la aleatoriedad de los flujos de pago y a las posibles crisis de liquidez que podrían afectar a algunos bancos.

La regla de promediación permite a los bancos participar en el llamado “arbitraje intertemporal”, con el fin de minimizar el costo de oportunidad de mantener reservas en el banco central, es decir, la tasa de interés interbancaria O/N (i). Como señalamos anteriormente, el mercado interbancario es el mercado donde los bancos pueden prestarse sus reservas entre sí. Ahora, supongamos que en el día t un gerente bancario prevé un descenso del tipo de interés interbancario al día siguiente: $i_t > E(i_{t+1})$, dónde $E(\cdot)$ es el operador de expectativas con la información disponible en el momento t . Puede obtener una ganancia esperada prestando dinero en el mercado interbancario hoy y endeudándose mañana; el déficit de reservas de hoy en la liquidación de la cuenta ($R_t < R^*$) será compensado por el superávit de reserva previsto para mañana ($R_{t+1} > R^*$). Este acuerdo hace que la demanda de reservas (R_t) de que dicho banco caiga en la actualidad. Por supuesto, la expectativa opuesta ($i_t < E(i_{t+1})$) conducirá a una operación de arbitraje. Lo contrario a lo anterior, lo que provoca un aumento en la demanda actual de reservas. Este razonamiento muestra, intuitivamente, que existe una relación inversa entre la demanda de reservas bancarias y el nivel actual de la tasa de interés interbancaria, para un nivel dado de la tasa O/N esperada.

Como mostraré a continuación, la regla de promediación desempeña un importante papel estabilizador en el mercado monetario, ya que las operaciones de arbitraje intertemporal aumentan la elasticidad de la demanda de reservas bancarias. Esta elasticidad limita el impacto de las perturbaciones de liquidez en los tipos de interés del mercado, reduciendo la necesidad de que el banco central realice operaciones frecuentes de mercado abierto. Cuanto mayor sea la disposición de los bancos a participar en el arbitraje intertemporal, mayor será la elasticidad de la curva de demanda de reservas. En el caso límite, donde se explotaran plenamente todas las oportunidades de arbitraje, el tipo O/N cumpliría la «propiedad de martingala», $i_t = E(i_{t+1})$, por lo que el cambio esperado de la tasa O/N sería cero. Sin embargo, la evidencia empírica sugiere que, en general, esto no es así. Además, muestra que la elasticidad del programa de demanda de reservas disminuye a lo largo del período de mantenimiento, y la razón de este resultado es bastante intuitiva. En los primeros días del período, los bancos tienen un amplio margen para compensar cualquier déficit o superávit de reservas en días posteriores dentro del mismo período. Este margen se reduce a medida que se acerca el final del período. En el último día del período, cualquier déficit o superávit obligaría a un banco a pedir prestado o a depositar dinero a un día en el banco central a tasas penales: i_{ML}, i_R respectivamente (véase más abajo).⁸

Para derivar formalmente la demanda diaria de reservas de un banco representativo, podemos proceder de la siguiente manera. Supongamos que estamos en un día cualquiera $t > 1$ del período de mantenimiento. En primer lugar, tenemos que calcular el saldo promedio requerido durante el lapso de tiempo que va desde el día t hoy T , que denotamos por $\bar{R}_t$.⁹ Para ello, podemos reescribir la restricción (3) como $\sum_{t=1}^T R_t = T \cdot R^*$, o equivalentemente como:

$$\sum_{j=1}^{t-1} R_j + \sum_{j=t}^T R_j = T \cdot R^* \quad (4)$$

de la cual:

$$\frac{1}{T - (t-1)} \sum_{j=t}^T R_j = \frac{1}{T - (t-1)} [T \cdot R^* - \sum_{j=1}^{t-1} R_j] \quad (5)$$

que define $\hat{R}_t$ como:

$$\hat{R}_t \equiv \frac{1}{(T-t+1)} [T \cdot R^* - \sum_{j=1}^{t-1} R_j] \quad (6)$$

En el último día del período de mantenimiento ($t=T$) La expresión anterior se reduce a:

$$\hat{R}_T = T \cdot R^* - \sum_{j=1}^{T-1} R_j \quad (7)$$

⁷Nótese que lo que importa para el requisito de reserva es el saldo al final del día en las cuentas corrientes de los bancos: el saldo intradía puede tomar valores abajo (R_t incluso negativo) sin ninguna consecuencia. Estamos asumiendo implícitamente que la cantidad de reservas mantenidas para cumplir con este requisito es lo suficientemente grande como para gestionar los pagos: esto implica que la demanda marginal de reservas está determinada por el requisito de reserva.

⁸Ver Bartolini y otros (2002a) para un tratamiento formal de este punto. Para evidencia empírica sobre la elasticidad de la demanda diaria de reservas bancarias con respecto a la tasa de interés, véase: Hamilton (1996), Bartolini y otros (2002b), Angelini (2008) y otros estudios a los que se hace referencia en Friedman y Kuttner (2010). Hamilton (1996) También proporciona un modelo, basado en las fricciones del mercado interbancario, capaz de explicar por qué la propiedad de la martingala no se cumple en la práctica.

⁹Por supuesto, el primer día es: $\bar{R}_1 = R^*$.

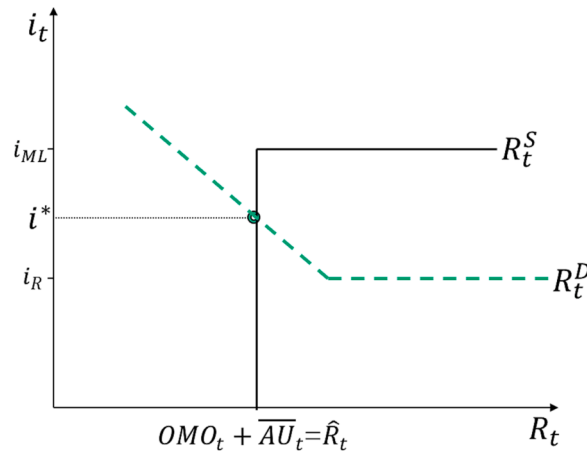


Figura 1. Sistema de corredor: el equilibrio del mercado monetario.

El banco representante minimizará la siguiente función de pérdida:

$$\min_{R_t} L = \frac{1}{2} (R_D - R_t)^2 + \beta R_D i_t + \sum_{j=t+1}^T R_j \min(i_j, i^*) \quad (8)$$

$$\text{s.a.: } R_D + \sum_{j=t+1}^T R_j = T \cdot R - \sum_{j=1}^{t-1} R_j$$

dónde β es un parámetro de comportamiento que refleja la importancia que los gerentes bancarios le dan al objetivo de minimizar el costo de oportunidad de las reservas mediante la realización de operaciones en el mercado monetario.

Aprovechando la suposición (1), podemos sustituir i_j por $\min(i_j, i^*)$ en el problema anterior.¹⁰ Tras sustituir la restricción en la función objetivo, el problema se puede escribir como:

$$\min_{R_t} L = \frac{1}{2} (R_D - R_t)^2 + \beta R_D i_t + \sum_{j=1}^{t-1} R_j R_t^D \quad (9)$$

Finalmente, a partir del FOC podemos derivar la siguiente demanda diaria de reservas bancarias:

$$R_t = R_D + \beta [i^* - i_t] \quad (10)$$

Esta formulación es válida para $1 \leq t < T$. En el último día del período de mantenimiento, por definición no se puede realizar ninguna operación de arbitraje intertemporal.

Que se haga. Entonces, la demanda de reservas es perfectamente rígida y es igual a la cantidad necesaria para satisfacer el requisito de reserva: $R_D = T \cdot R$, donde esta última viene dada por la ecuación (7).

Muchos bancos centrales pagan intereses sobre las reservas excedentes, es decir, sobre los saldos de la cuenta corriente que superan el coeficiente de reservas obligatorias.¹¹ Denominemos esta tasa de interés por i_R , que en general puede tomar valores positivos, cero o incluso negativos. Esta es la tasa de reserva para los participantes del mercado interbancario: ningún banco prestará dinero en el mercado a una tasa inferior a i_R , ya que siempre puede depositar dinero de un día para otro en el banco central a esa tasa. Ecuación (10) se ha derivado bajo el supuesto implícito de que $i_R > i^*$. Esto es bastante realista en el sistema de corredor, donde el interés pagado sobre las reservas excedentes (si las hay) generalmente está muy por debajo de las tasas de mercado, que a su vez están cerca del centro del corredor. Para mayor exhaustividad, también debemos considerar el caso en el que $i_R \leq i^*$. En tal caso, el costo de oportunidad neto de mantener reservas ($i - i_R$) desaparecería y la demanda de reservas se volvería perfectamente elástica: los bancos estarían dispuestos a mantener cualquier cantidad de dinero en el banco central. En resumen, la demanda diaria de reservas bancarias viene dada por la ecuación (10) mientras $i_R > i^*$, y $R_D \rightarrow \infty$ si $i_R \leq i^*$; ver Figura 1.

¹⁰ Estoy asumiendo implícitamente que i^* es constante dentro del período de mantenimiento. Esta es una suposición bastante realista. En la zona del euro, cada período de mantenimiento comienza el día de liquidación de la primera Operación Principal de Refinanciación (OPR) posterior a una reunión del Consejo de Gobierno, dedicada a las decisiones de política monetaria, y termina justo antes de que se liquide la OPR posterior a la siguiente reunión del Consejo de Gobierno: esta forma de definir el período de mantenimiento descarta la posibilidad de que, una vez iniciado un período, se pueda tomar una decisión de política monetaria dentro del mismo. En Estados Unidos, antes de la supresión del coeficiente de reservas obligatorias, la duración del período de mantenimiento era bastante corta: dos semanas, lo que implicaba una baja probabilidad de que se pudiera tomar una decisión de política monetaria, modificando el objetivo de los fondos federales, dentro de un período en curso.

¹¹ En realidad, en la zona del euro las reservas excedentes no se remuneran. Sin embargo, el depósito a un día (DF) sí se remunera y está disponible hasta media hora después del cierre del sistema de pagos interbancarios (TARGET2). Los bancos pueden transferir sus saldos de sus cuentas corrientes al DF al final de la jornada laboral y tener su liquidez disponible de nuevo en sus cuentas corrientes al inicio de la jornada siguiente. Por lo tanto, el interés pagado sobre el DF es de *facto* una remuneración por el exceso de reservas: i_R en el modelo.

La oferta de reservas bancarias, es decir, la cantidad agregada existente de reservas, está bajo el control del banco central. Como es bien sabido, el "dinero base" (BM) se define por la suma de los pasivos a la vista del banco central. El dinero base puede ser mantenido por intermediarios financieros y el público en general de dos maneras: reservas bancarias (R) y efectivo (do):

$$BM = R + do \quad (11)$$

El banco central emite dinero base a través de sus operaciones de mercado abierto (OMA), que pueden realizarse mediante acuerdos de recompra (repos) o mediante transacciones directas. Además de las OMA, los bancos centrales generalmente recurren a un mecanismo de préstamos marginales (ML): están dispuestos a prestar (a un día) cualquier cantidad solicitada por los bancos a una tasa de interés de penalización (i_{ML}), superior al nivel "normal" de la tarifa nocturna del mercado. ¹²Dado que ningún banco estará dispuesto a pedir prestado en el mercado a una tasa de interés superior i_{ML} , esta tasa establece un límite máximo para las tasas del mercado monetario. Por otro lado, como señalamos anteriormente, el interés pagado sobre las reservas (i_R) establece un límite inferior para las tasas del mercado monetario, ya que es la tasa de reserva para los participantes del mercado. En conjunto, las dos tasas (i_R, i_{ML}) definen el llamado "corredor" para las tasas del mercado monetario: la volatilidad de la tasa a un día se limita dentro de estos dos límites. Además, el mecanismo de ML tiene un impacto en la masa monetaria: cuando algunos bancos lo solicitan, sus cuentas corrientes se abonan, por lo que se emite temporalmente (a un día) algo de dinero base.

Además de las operaciones mencionadas, existen otros factores que pueden afectar el stock de reservas bancarias. Dado que no dependen de la política monetaria, se les denomina «factores autónomos». El primero es el Sector Público. En muchos países, el Gobierno mantiene una cuenta (denotada por PS) en el banco central, que actúa como agente de liquidación para los pagos de la administración pública: dado que estos pagos suelen canalizarse a través del sistema bancario, un pago entrante al sector público (aumento de PS) implica la retirada de cierta cantidad de base monetaria del sistema. El segundo es el Canal Exterior (CE), que está estrechamente relacionado con la balanza de pagos y con las intervenciones del banco central en el mercado de divisas: cuando el banco central compra divisas (aumentan las reservas oficiales, denotadas por CE), paga emitiendo base monetaria nacional.

En resumen, la masa monetaria base se determina de la siguiente manera:

$$BM = OMO + ML - PD + FC \quad (12)$$

donde el signo de cada elemento se deriva de la discusión anterior.

Ecuaciones (11) y (12) En conjunto, esto implica que la oferta de reservas bancarias es:

$$R_S = OMO + ML - PD + FC - do \quad (13)$$

El efectivo en circulación debe restarse de las reservas disponibles, ya que los bancos tienen que convertir parte de los saldos de sus cuentas corrientes en efectivo, según las necesidades de sus clientes. Por lo tanto, el efectivo puede considerarse un factor autónomo que afecta al stock de reservas bancarias. Al denotar los factores autónomos como

$$AU = FC - PD - do \quad (14)$$

La oferta de reservas se puede escribir como:

$$R_S = OMO + ML + AU \quad (15)$$

que está representado en [Figura 1](#) El segmento vertical muestra el stock de dinero base emitido a través de OMO y por los factores autónomos hasta una fecha determinada. La línea horizontal muestra el aumento potencialmente ilimitado de dinero base provocado por la activación del mecanismo ML: esto ocurre cuando el tipo de cambio a un día del mercado muestra una tendencia a superar el límite superior i_{ML} . De manera más formal:

$$R_S = OMO + AU \text{ si } y_{OML} < y_{OML}^*$$

$$\rightarrow \infty \text{ si } i = i_{ML}$$

Para implementar el objetivo anunciado para el nivel de la tasa de interés O/N (i^*), el banco central debería fijar la oferta de reservas bancarias a un nivel que coincida con el nivel agregado de demanda a una tasa i^* . Esta es una tarea compleja para la mesa de operaciones del banco central. Debido a la volatilidad de los factores autónomos, principalmente relacionados con los flujos diarios de pagos del sector público (ingresos tributarios, intereses y pagos de capital de la deuda pública, salarios de los empleados públicos, etc.), el banco central realiza una previsión diaria del monto de base monetaria creada/absorbida por dichos factores. Esta previsión, que constituye la base de la gestión activa de las reservas por parte del banco central, está necesariamente sujeta a errores. Para abordar este problema en nuestro modelo, introducimos un componente aleatorio en los factores autónomos, escribiéndolos de la siguiente manera:

$$AU_t = \bar{AU}_t + \tilde{\epsilon}_t \quad (16)$$

donde el tamaño diario de los factores autónomos (AU_t) está compuesto por dos componentes: $\bar{AU}_t$ es el componente predecible y $\tilde{\epsilon}_t$ es un error de pronóstico con media cero. El suministro diario de reservas se convierte en:

¹²Varios bancos centrales exigen a las entidades bancarias que depositen una garantía para obtener préstamos marginales. En estos casos, existe un límite al monto que un banco puede solicitar, determinado por la cantidad de valores elegibles disponibles. Sin embargo, por lo general, los bancos mantienen una gran cantidad de valores para evitar que la restricción de garantía se convierta en un impedimento. Por esta razón, dicha restricción no se ha incorporado formalmente a nuestro marco.

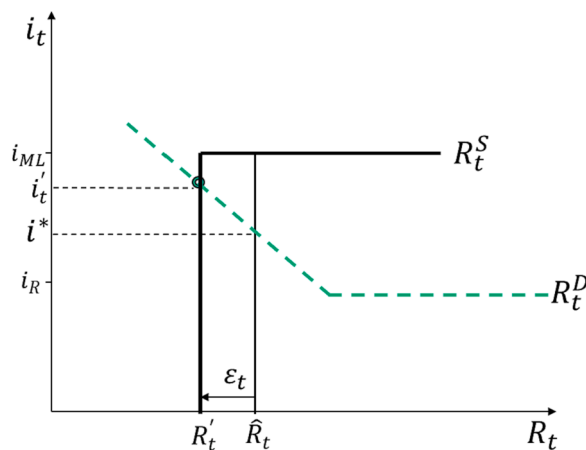


Figura 2. Crisis de liquidez.

$$R_t^S = OMO_t + ML_t + AU_t + \bar{\epsilon}_t \quad (17)$$

Ahora, centrémonos en un día “normal”, donde no hay tensión particular en el mercado, así que $y_O < y_{OML}$ y la función de aprendizaje automático no está activada.¹³ Entonces, el valor esperado de la oferta de reservas es:

$$\bar{R}_t = OMO_t + AU_t \quad (18)$$

En el mercado interbancario, los bancos individuales intercambian sus reservas entre sí. Sin embargo, para el equilibrio del mercado monetario, lo que importa es la demanda agregada de reservas. El banco central gestiona la oferta de reservas para que coincida con el nivel agregado de demanda. a tasa i^* . Formalmente:

$$\bar{R}_t = R_t(i^*) \quad (19)$$

La garantía de realizar operaciones de mercado abierto, si es necesario, para aclarar el mercado interbancario O/N al nivel i^* . La tasa de interés es crucial para afectar las expectativas de los participantes del mercado. Saben que si una cantidad significativa de transacciones se realiza a una tasa $y_O > y_O^*$. Cuando esto ocurra, el banco central inyectará dinero base en el sistema para hacer que la tasa de mercado converja a i^* . Por supuesto, sucederá lo contrario a partir de $y_O < y_O^*$. Por lo tanto, los participantes del mercado anticipan que el único nivel de equilibrio de la tasa de interés O/N es i^* . Son posibles desviaciones temporales, debido a la volatilidad de los factores autónomos. Pero en promedio, la tasa interbancaria O/N será igual a i^* . Este justifica la suposición inicial, hecha en la ecuación (1), sobre el nivel esperado del tipo de interés del mercado interbancario.

Figura 1 proporciona una imagen del equilibrio en el mercado diario de reservas bancarias. En el punto de equilibrio, la tasa de mercado actual (i_t) es igual a la tasa esperada (i^*), por lo que los bancos no participan en ningún arbitraje intertemporal y la demanda de reservas viene dada por el requisito mínimo: $R_t^D = \bar{R}_t$ en ecuación (10). Esto, junto con la ecuación (18), implica que la condición de equilibrio (19) puede

se escribirá de la siguiente manera:

$$OMO_t = \bar{R}_t - AU_t \quad (20)$$

El lado derecho de la ecuación (20) se denomina “posición de liquidez neta” del sistema bancario. Los bancos centrales realizan operaciones de mercado abierto para igualar la cantidad de reservas que necesita el sistema bancario para satisfacer el requisito de reserva (vencido en promedio desde el día t hasta el final del período de mantenimiento) neto del dinero base creado/retirado del sistema por los factores autónomos.

Este marco se basa en una escasez de reservas bancarias y en la gestión activa del stock de dinero base por parte del banco central, realizando intervenciones frecuentes en el mercado monetario, incluso a diario. El nivel objetivo fijado por el banco central para el tipo de interés a un día (i^*) proporciona un ancla al mercado interbancario. Las dos tasas (i_R, i_{ML}) proporcionan los límites inferior y superior del corredor de tipos de interés: desempeñan un papel activo cuando existe un exceso o una falta de liquidez agregada.

Una característica importante de este marco operativo es que, dado que el banco central fija como objetivo el nivel de las tasas de interés, la oferta de reservas bancarias se vuelve endógena. Las reservas bancarias son un pasivo del banco central, que puede decidir las cantidades a emitir. Sin embargo, el banco central se compromete a suministrar toda la cantidad de reservas necesarias para garantizar que el mercado monetario se equilibre. i^* . En consecuencia, la oferta monetaria, que está vinculada a la base monetaria a través del multiplicador monetario, también es endógena. En otras palabras, *La política monetaria no puede tener dos objetivos independientes: el nivel de tipos de interés y la cantidad de dinero*. Este principio ya no se aplicará en el marco de la flexibilización cuantitativa, como veremos en la siguiente sección.

¹³ Algunos bancos individuales podrían solicitar el mecanismo de limitación de pérdidas crediticias, pero se supone que el recurso agregado al mismo será insignificante siempre que la tasa de interés de mercado a un día no muestre una tendencia a superar su límite superior, i_{ML} .

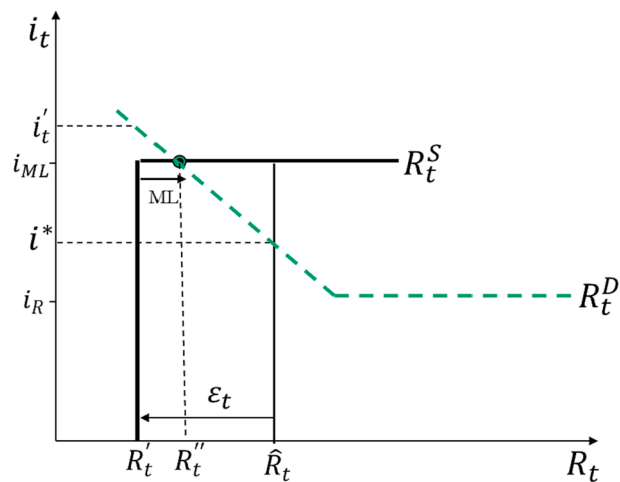


Figura 3. Activación del mecanismo de crédito marginal.

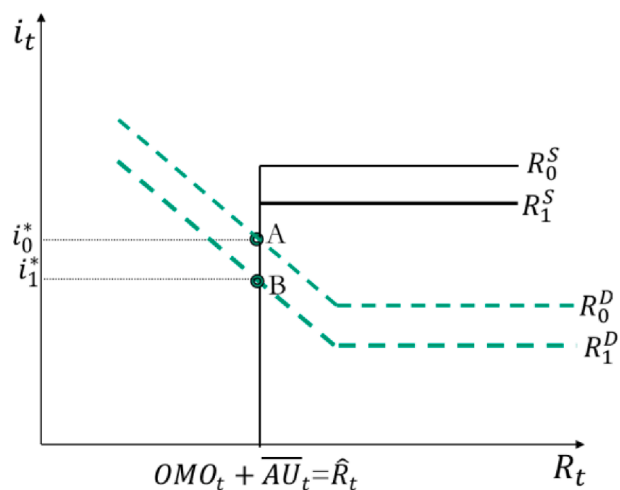


Figura 4. Implementación de la política monetaria: ampliación del enfoque.

Otra característica del enfoque IRS es que la capacidad del banco central para estabilizar las tasas del mercado monetario dista mucho de ser perfecta. Esto se debe a los factores autónomos que afectan al stock de reservas bancarias y que no están bajo el control directo del banco central: introducen una volatilidad en la tasa O/N alrededor de su nivel objetivo. Esta característica, a su vez, explica por qué el requisito de reserva, en particular la regla de promedio, solía ser una herramienta útil para los bancos centrales bajo el enfoque IRS tradicional. Para comprender este punto, recordemos que los bancos centrales realizan un pronóstico diario de los factores autónomos, pero pueden cometer errores. El componente impredecible de los factores autónomos se captura mediante ε_t : el error de pronóstico introducido anteriormente. Este es igual a cero en promedio, pero a veces puede tomar valores positivos o negativos considerables. Llamamos a estas desviaciones de cero "choques de liquidez". Sea un choque de liquidez negativo ($\varepsilon_t < 0$) tener lugar: por ejemplo, una cantidad de pagos de impuestos mayor de lo esperado. Partiendo del punto de equilibrio inicial, donde la oferta de Las reservas bancarias coinciden con el requisito de reserva ($OMO_t + AU_t = \hat{R}_t$), Este shock hace que el stock de reservas se desplace hacia la izquierda, disminuyendo. $aR_t = OMO_t + AU_t + \varepsilon_t < \hat{R}_t$; Figura 2 Muestra en negrita el nuevo cronograma de suministro.¹⁴ Esto crea un exceso de demanda al interés inicial. tasa i^* Esta tensión en el mercado monetario hará que la tasa de interés aumente hasta i' . Este aumento es menor cuanto mayor es la elasticidad de la demanda de reservas, que a su vez está relacionada con la disposición de algunos bancos a explotar oportunidades de arbitraje intertemporal.¹⁵ Pueden prestar dinero hoy en el mercado interbancario, reduciendo así su demanda de reservas, esperando endeudarse a una tasa más baja en los próximos días del período de mantenimiento. Este comportamiento reduce el exceso de demanda de reservas y, en consecuencia, el impacto del shock de liquidez en la tasa de mercado a un día. Esta propiedad de autoestabilización permite al banco central intervenir menos en el mercado monetario.

¹⁴ Estamos asumiendo implícitamente que el shock de liquidez es temporal, como suele ser el caso, por lo que afecta al mercado monetario solo en el día t .

¹⁵ Cuanto mayor sea el valor del parámetro β , Cuanto más plana sea la demanda R_t^D .

con más frecuencia de la que debería en ausencia de la función de promedio.

El sistema de corredores se basa en dos herramientas estabilizadoras adicionales: el mecanismo de margen de interés y los intereses pagados sobre las reservas. Estas desempeñan un papel activo cuando el nivel de las tasas de interés en el mercado monetario tiende a salirse de los límites del corredor: i_t, i_{ML} . Esto puede ocurrir, en particular, cuando se acerca el final del período de mantenimiento: en esos días, por las razones explicadas anteriormente, la demanda de reservas bancarias se vuelve más rígida y el mecanismo de autoestabilización proporcionado por el mecanismo de promedio es menos efectivo (no está disponible en absoluto el último día del período). Para ilustrar este punto, retomemos el ejemplo de un shock de liquidez negativo: véase [Figura 3](#). Ausente del

Instalación ML, tal choque produciría un aumento de la tasa O/N del mercado hasta i_t . Esto no sucederá ya que los bancos pueden pedir dinero prestado.

del banco central a tasa i_{ML} . La activación de la instalación ML implica una inyección endógena de reservas en el sistema (desde R^t a $R^t + \Delta R^t$) capaz de reducir la brecha entre el requerimiento de reservas y la oferta de reservas: desde $R^t - R^t$ a $R^t - R^t + \Delta R^t$ (donde $R^t = OMO + ML + AU + \varepsilon_t$). El caso alternativo de un shock de liquidez positivo (por ejemplo, un pago de intereses/capital de la deuda pública) se puede ver fácilmente utilizando [Figura 1](#). De nuevo, imaginemos que desplazamos la línea vertical hacia la derecha hasta un punto donde interseca el segmento horizontal del programa de demanda de reservas. La abundancia de liquidez ejercerá una presión a la baja sobre la tasa interbancaria a un día, pero esta no bajará. i_t , ya que esta última es la tasa de reserva para los participantes del mercado.

En el marco del IRS, la postura de la política monetaria se señala a los participantes del mercado anunciando el nivel objetivo (i^*) para la tasa de interés de mercado (O/N). Este anuncio afecta la demanda de reservas bancarias y puede mover la tasa de mercado de la manera deseada, *sin necesidad de modificar la oferta de dinero base*. [Figura 4](#) puede ayudar a comprender este punto. Comencemos desde un equilibrio.

punto A, donde las tasas de interés objetivo y de mercado están en el nivel $i^* = i_t$. Ahora, dejemos que el banco central anuncie una reducción de su objetivo a $i^* = i^* - \Delta i^*$. Este hace que el programa de demanda de reservas (ecuación (10)) cambie hacia abajo desde $R_D = R^t$ a $R_D = R^t - \Delta R_D$. El equilibrio en el mercado interbancario (ecuación (19)) se alcanza para un nivel más bajo de la tasa de interés del mercado (desde $i^* = i^* - \Delta i^*$ a $i^* = i^* - \Delta i^* - \Delta i^*$) y para el mismo nivel de reservas bancarias: R^t . La cantidad de dinero base que el banco central debe suministrar a través de sus operaciones de mercado abierto permanece igual (ver ecuación).

(20) En la figura, este proceso se muestra mediante un cambio del equilibrio del punto A al punto B, que se encuentran en la misma línea vertical correspondiente al stock existente de reservas bancarias. Este argumento muestra que el banco central es capaz de cambiar el nivel de equilibrio de las tasas de interés en el mercado monetario y mantener la oferta de reservas bancarias sin cambios: este "principio de desacoplamiento" es una característica importante

del marco operativo. [Figura 4](#) se dibuja bajo el supuesto de que el banco central, al anunciar la reducción de i^* , reduce las otras dos tasas de política, i_{ML} y $i_{O/N}$. En consecuencia: este suele ser el caso en la práctica (aunque las tres tasas no son necesariamente

cambiado en la misma cantidad). Como consecuencia, el segmento horizontal del programa de suministro de reservas se desplaza hacia abajo (desde $R_S = R^t$ a $R_S = R^t - \Delta R_S$). Sin embargo, esto no es relevante en el punto de equilibrio: lo que importa es el desplazamiento de la reserva. *demandacronograma*.

Cabe destacar que, en el marco del IRS, el principio de desacoplamiento funciona en una sola dirección: *El banco central puede implementar diferentes niveles de tasa de interés con el mismo nivel de reservas bancarias, pero no al revés*. Por un lado, el banco central puede establecer diferentes niveles para su objetivo de tasa de interés (i^*) mientras se mantiene constante la oferta de reservas bancarias. Por otro lado, solo hay una Cantidad de reservas capaces de igualar la cantidad demandada a un nivel de tasa de interés igual al objetivo anunciado: R^t . El volumen de las operaciones de mercado abierto siempre debe ajustarse a la posición de liquidez neta del sistema bancario; de lo contrario, el tipo de mercado diferiría del tipo objetivo. Esta conclusión concuerda con la observación anterior de que la política monetaria no puede contar con dos herramientas independientes: el tipo de interés y la oferta monetaria. Una vez fijado el objetivo del tipo de interés, la base monetaria debe ajustarse en consecuencia. Si, por el contrario, el banco central quisiera fijar un objetivo para la cantidad de dinero, debería renunciar al objetivo para los tipos de interés. Esta característica implica que la gestión de la liquidez no tiene ninguna función de señalización bajo el enfoque de tipos de interés de referencia. La postura de la política monetaria se señala mediante la fijación del nivel objetivo para el tipo de interés a un día. Por el contrario, el propósito de la gestión de la liquidez es compensar la volatilidad de los factores autónomos y acomodar cualquier cambio en la demanda de reservas, minimizando la divergencia entre el tipo de interés efectivo y su nivel objetivo.¹⁶

4. Flexibilización cuantitativa y sistema de pisos

El marco operativo de la flexibilización cuantitativa (QE) se basa en dos herramientas innovadoras: las compras de activos a gran escala (AP) y las operaciones de préstamos a largo plazo al sistema bancario (LTLO).¹⁷ En este marco, el objetivo operativo de la política monetaria es el tamaño del balance del banco central: el tamaño de los programas AP y LTLO indica la postura de la política monetaria. Esto no implica que el nivel de los tipos de interés se vuelva irrelevante; sin embargo, cuando el tipo de interés oficial se mantiene cerca del límite inferior cero durante largos períodos, desempeña un papel secundario. A diferencia de las OMO tradicionales, que incluyen tanto repos como compras directas, las AP son solo transacciones directas. También son inusuales por su tamaño y abarcan una amplia gama de valores elegibles para la compra: bonos gubernamentales, bonos corporativos, bonos garantizados y valores respaldados por activos. Las LTLO se diferencian de las operaciones de préstamo tradicionales por tres características: i) gran escala, ii) largos plazos de vencimiento (hasta cuatro años en la zona del euro) y iii) algunas características técnicas que incentivan a los bancos a prestar a empresas y hogares el dinero recibido del banco central.¹⁸

Existe una diferencia crucial entre las LTLO y las AP. Mientras que estas últimas permiten al banco central tomar el control total del tamaño de su propio balance, las primeras no. En un programa AP, es el banco central quien decide la cantidad de valores que se comprarán:

¹⁶Esta característica del marco operativo se denomina "principio de separación" en la tradición del BCE.

¹⁷En ocasiones, las LTLO se denominan políticas de "flexibilización del crédito".

¹⁸En la zona del euro se han llevado a cabo diferentes rondas de Operaciones de Refinanciación a Largo Plazo Dirigidas (T-LTRO, por sus siglas en inglés): su importe y/o el tipo de interés aplicado dependen de la cantidad de préstamos bancarios durante un período de observación.

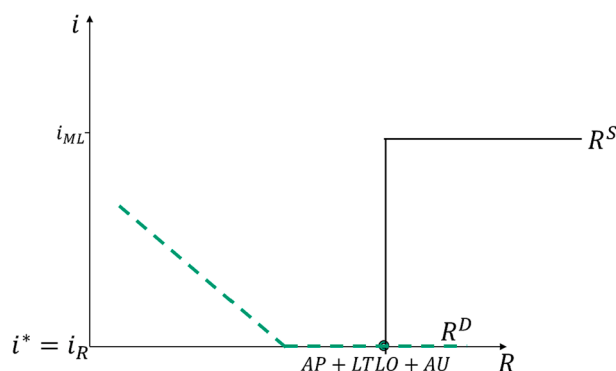


Figura 5. Sistema de piso: el equilibrio del mercado monetario bajo QE.

La contribución del programa al incremento del balance del banco central es exógena y depende del propio banco central. Por el contrario, el banco central solo puede determinar el tamaño potencial de un programa de préstamos a largo plazo (LTLO). El tamaño efectivo depende de la relación entre el monto de los préstamos efectivamente tomados por los bancos y el límite de endeudamiento disponible del banco central: el denominado «coeficiente de utilización», que a su vez depende del comportamiento de los bancos. Además, los programas LTLO suelen incluir una opción de prepago, que permite a los bancos reembolsar los préstamos antes de su vencimiento. Por lo tanto, el tamaño real de los LTLO es endógeno, hasta ciertos límites establecidos por el banco central.¹⁹

En esta sección, veremos cómo el marco analítico introducido en la sección anterior puede adaptarse para mostrar las características básicas de la implementación de la política monetaria bajo el enfoque QE. El análisis de esta sección destacará dos puntos principales. Primero, bajo QE el principio de desacoplamiento funciona en *ambas direcciones*. El banco central puede establecer diferentes niveles de tipos de interés para la misma cantidad de liquidez y viceversa. Por lo tanto, el tipo de interés y la cantidad de dinero se convierten en dos instrumentos de política independientes. En segundo lugar, la volatilidad de los factores autónomos que afectan a la base monetaria no tiene ningún impacto en el equilibrio del mercado monetario. En consecuencia, el tipo de interés a un día se mantiene en el límite inferior del sistema, que coincide con el tipo de interés aplicado a las reservas excedentes (que también puede volverse negativo): este último se convierte en el tipo de interés de política crucial. Esto implica que la volatilidad de los tipos del mercado monetario debería ser menor bajo QE que bajo IRS: una predicción que vamos a comprobar en la siguiente sección. Otra implicación es que la propiedad estabilizadora del coeficiente de reservas, debido al mecanismo de promedio, es mucho menos relevante en el sistema de límite inferior que en el sistema de corredor.

Las políticas de QE han producido un cambio notable en el marco operativo. Como hemos visto anteriormente, el enfoque IRS se basa en la escasez de reservas bancarias junto con una gestión activa de la oferta de reservas. Por el contrario, el enfoque QE se basa en un gran exceso de oferta de reservas, que se convierte en una característica estructural del marco de control monetario. Las OMO tradicionales, es decir, las intervenciones frecuentes en el mercado monetario, ya no desempeñan un papel relevante en la provisión de base monetaria. La mayor parte de la liquidez creada por el banco central ingresa al sistema a través de los programas AP y LTLO. Por lo tanto, modificamos la ecuación (15) arriba como sigue:

$$R^S = AP + LTLO + ML + AU \quad (21)$$

que está representado en Figura 5, donde el segmento vertical muestra el stock de dinero base emitido a través de AP y LTLO, así como por los factores autónomos, hasta cierta fecha. La figura se dibuja bajo el supuesto de que $i_R = 0$, ya que las políticas de QE generalmente se han implementado cuando las tasas de interés oficiales han alcanzado el límite inferior cero. Por supuesto, el modelo también es válido para niveles positivos de interés pagado sobre las reservas bancarias.

El equilibrio en el mercado monetario, mostrado en Figura 5, presenta un exceso estructural de oferta de reservas bancarias, denominado “exceso de liquidez”. La cantidad de reservas acumuladas a lo largo del tiempo, inyectadas en el sistema a través de los programas AP y LTLO, supera con creces las necesidades del sistema bancario para liquidar pagos y cumplir con los requisitos regulatorios de reserva y liquidez. Este exceso de oferta en el mercado de reservas bancarias ejerce una presión a la baja sobre su precio, empujándolo hacia el límite inferior proporcionado por la tasa de interés sobre las reservas (i_R), que es el tipo de reserva para las operaciones interbancarias. Por este motivo, este marco operativo se denomina “sistema de piso”.

En un sistema de tipo de interés mínimo, el equilibrio del mercado monetario difiere considerablemente del de un sistema de tipo de interés fijo. En lugar de estabilizarse en el centro del corredor de tipos de interés, el tipo de mercado se mantiene en el nivel mínimo, que coincide con el tipo de interés pagado por las reservas bancarias. Este último se convierte en el tipo de interés oficial crucial, que envía a los participantes del mercado la señal sobre el nivel objetivo para el tipo de interés a un día (O/N).²⁰ Los participantes del mercado son conscientes de que el equilibrio en el mercado interbancario presenta un exceso de oferta, con la tasa de interés O/N apegarse a i_R . Por lo tanto, el banco central puede afectar las expectativas del mercado: ecuación (1) sigue siendo válido. Sin embargo, la lógica detrás de esa suposición difiere ahora de Sección 3: en el marco tradicional era la garantía del banco central de realizar una

¹⁹Egea y Hierro (2019) Argumentan que las LTLO son menos efectivas que las AP como herramienta para aumentar el tamaño del balance de los bancos centrales. Documentan que la dependencia de las LTLO limitó la transmisión de las medidas no convencionales adoptadas por el BCE a la economía real hasta 2015, cuando inició el programa APP.

gestión activa de las reservas para lograr su objetivo.²⁰ En el nuevo marco, se trata de la “saturación” del mercado de reservas bancarias, de la que son conscientes los participantes del mercado.

La transición del sistema de pasillos al sistema de pisos puede ocurrir gradualmente a lo largo del tiempo, y esto es precisamente lo que sucedió bajo el impulso de la crisis financiera de 2007/2008 en algunos países. Para ilustrar este punto, supongamos que, partiendo del equilibrio mostrado en [Figura 1](#), el banco central comienza a inyectar grandes cantidades de liquidez en el mercado monetario (a través de compras de activos y/o operaciones de préstamo) y a reducir la remuneración aplicada a las reservas bancarias, posiblemente llegando al límite inferior cero. El exceso de oferta de reservas hará que la tasa de interés del mercado se mueva a la baja y eventualmente se acerque al límite inferior del corredor (i_{ir}). El límite superior (i_{im}) también puede reducirse, pero no necesariamente en la misma cantidad que el límite inferior (de hecho, la facilidad ML se vuelve menos relevante a medida que el equilibrio del mercado se desplaza de uno con reservas escasas a uno con reservas excedentes). Como consecuencia, el corredor de tasas de interés puede ampliarse. Gráficamente, esta política implica un desplazamiento hacia la derecha de la línea vertical, que representa el stock de reservas bancarias disponibles, hasta que se cruce con la curva de demanda de reservas en la región horizontal. A través de este proceso, el equilibrio del mercado monetario convergerá al equilibrio que se muestra en [Figura 5](#). En este sentido, el sistema de tipos de interés mínimos puede considerarse un caso límite del sistema de corredores. En la zona del euro, por ejemplo, la introducción de las principales operaciones de refinanciación con asignación total a tipo fijo en 2008 y la implementación de varias operaciones de refinanciación a largo plazo a gran escala entre 2009 y 2012 crearon un exceso de liquidez capaz de llevar los tipos de interés a corto plazo cerca del límite inferior del corredor, es decir, el tipo aplicado a la facilidad de depósito (que se fijó en cero y, finalmente, en niveles negativos): esos años pueden considerarse una fase de transición del sistema de corredores al sistema de tipos de interés mínimos.²⁰

Una diferencia crucial entre los dos marcos operativos, el sistema IRS/corredor y el sistema QE/piso, tiene que ver con la *principio de desacoplamiento*. Esto funciona en una sola dirección bajo el marco del IRS. El banco central puede establecer diferentes niveles de tasas de interés para la misma base monetaria, pero no al revés: una vez que se ha establecido un objetivo para el nivel de la tasa de interés, la oferta de reservas debe gestionarse en consecuencia. Bajo la QE, en cambio, este principio funciona en *ambas direcciones*, lo que permite al banco central tener un grado adicional de libertad en la gestión de la política monetaria. Puede establecer diferentes niveles de tipos de interés para la misma cantidad de liquidez creada a través de sus propias operaciones. Pero también puede cambiar el tamaño de dichas operaciones, afectando a la base monetaria, sin alterar el nivel objetivo de los tipos de interés. Por lo tanto, el banco central tiene *dos instrumentos independientes* para implementar y señalar la postura de su política: *tasa de interés y cantidad de dinero*. Al observar [Figura 5](#) nuevamente, es fácil ver que el banco central puede cambiar el nivel objetivo de las tasas de interés (i^*) cambiando la tasa de política i_{ir} , moviéndose así hacia arriba o hacia abajo del punto de equilibrio, sin cambiar la cantidad de liquidez creada a través de las operaciones AP y LTLO. También puede alterar el tamaño de los programas AP y LTLO manteniendo el objetivo de tasa de interés sin cambios: la barra vertical en [Rs](#) puede desplazarse hacia la derecha o hacia la izquierda sin alterar el nivel de equilibrio del tipo de interés. Esta propiedad se deriva de la existencia de un gran excedente de reservas bancarias, que actúa como amortiguador en el mercado monetario.

La existencia de un gran exceso de reservas tiene otra implicación relevante. La volatilidad de los factores autónomos que afectan a la masa monetaria no tiene un impacto significativo en el equilibrio del mercado monetario, gracias al colchón que proporcionan las reservas excedentes. Por lo tanto, no se espera que las perturbaciones de liquidez añadan volatilidad a los tipos de interés del mercado monetario en el sistema de tipo de interés mínimo, a diferencia de lo que ocurre en el sistema de tipo de interés de corredor. Por ello, se prevé que el tipo de interés del mercado a un día presente un patrón más estable y muestre menores desviaciones (en promedio) respecto al tipo de interés oficial en el sistema de tipo de interés mínimo que en el sistema de tipo de interés de corredor: una predicción que se comprobará empíricamente para la zona del euro en la siguiente sección. En consecuencia, el mecanismo de liquidez ya no desempeña un papel activo como instrumento estabilizador de los tipos de interés del mercado.

Por la misma razón, en el marco de la QE no es necesario introducir una herramienta estabilizadora, como el requisito de reserva junto con el mecanismo de promedio, que solía desempeñar un papel relevante en el marco tradicional del IRS. Considérese también que en un sistema de piso la demanda de reservas es perfectamente elástica en el rango relevante de valores, por lo que no tiene sentido crear una demanda artificial de reservas imponiendo un requisito regulatorio. De hecho, en algunos países como EE. UU. y el Reino Unido el requisito de reserva se ha abolido por completo. Todavía está presente en la zona del euro, pero ya no desempeña un papel relevante en la determinación del equilibrio del mercado monetario. El modelo actual del marco operativo bajo la QE puede dar cuenta de ambos casos: con o sin requisito de reserva. En ambos casos, la demanda de reservas muestra un segmento descendente: siempre que $y_0 > y_{0R}$. El coste de oportunidad neto de mantener reservas en el banco central es positivo y la demanda de reservas es una función inversa de dicho coste; la presencia de un requisito de reserva con un mecanismo de promedio puede añadir cierta elasticidad a la curva de demanda. Sin embargo, alrededor del punto de equilibrio, el coste de oportunidad neto de mantener reservas es cero ($\neq i_{ir}$), entonces $R_0 \rightarrow \infty$: El programa de demanda es horizontal.

Finalmente, la Política de Tipos de Interés Negativos (PTNI) fue adoptada en los últimos años por los bancos centrales de varios países: Japón, Suecia, Dinamarca, Suiza y la zona euro. Estos bancos centrales recurrieron a esta política, generalmente como complemento de las medidas de flexibilización cuantitativa (QE), para ampliar aún más el alcance de su política, tras haber reducido los tipos de interés a cero. La PTNI puede incorporarse a nuestro marco de QE asumiendo que el tipo de interés aplicado a las reservas excedentarias de los bancos se vuelve negativo. $i_{ir} < 0$ ([Figura 5](#) debe modificarse en consecuencia).²¹ El objetivo de esta medida es llevar los tipos de interés del mercado monetario a terreno negativo, aprovechando la propiedad de un sistema de piso, donde la tasa O/N de equilibrio es igual al límite inferior: $i^* = i_{ir}$.

²⁰ Para una descripción detallada de la transición del sistema IRS/corredor al sistema QE/piso y, finalmente, a la nueva normalidad, tanto en la zona del euro como en otros países (EE. UU., Reino Unido y Japón), consulte [Baglioni \(2024\)](#).

²¹ En la zona del euro, la política de tipos de interés negativos (NIRP, por sus siglas en inglés) se implementó aplicando un tipo de interés negativo tanto a la deuda pública como a los saldos de la cuenta corriente, para que dicha política fuera efectiva. Para limitar la carga de esta medida sobre el sector bancario, el BCE solía aplicar (hasta septiembre de 2022) un sistema de remuneración de dos niveles para las reservas excedentarias de los bancos: se les aplicaba un tipo de rendimiento cero hasta cierto umbral, superado el cual se les aplicaba el tipo de la deuda pública.

5. ¿Cuál es la nueva normalidad?

Varios bancos centrales implementaron políticas de flexibilización cuantitativa (QE) para superar las limitaciones del marco tradicional de tipos de interés en un contexto de baja inflación y tipos de interés cercanos al límite inferior cero (ZLB). Las fuertes presiones inflacionarias surgidas entre 2021 y 2022 modificaron drásticamente este panorama e indujeron a casi todos los bancos centrales a finalizar sus programas de QE e iniciar una "normalización" de su política monetaria. Durante este proceso, elevaron rápidamente sus tipos de interés oficiales, situando el nivel general de los tipos de interés (nominales) muy por encima del ZLB. En la "nueva normalidad", el nivel de los tipos de interés a corto plazo vuelve a ser el objetivo operativo de la política monetaria. Este proceso plantea una cuestión importante: ¿deberían los bancos centrales retomar el antiguo enfoque de los tipos de interés, basándose en el sistema de corredor, o deberían seguir utilizando el sistema de piso, como lo hicieron durante la experiencia de la QE?

Para responder a esta pregunta, debemos comparar el sistema de corredor y el sistema de piso, basándonos en el análisis de las secciones anteriores. Como hemos visto, el sistema de corredor se basa en la gestión activa de la liquidez, dada una escasez estructural de reservas bancarias: el banco central debe implementar una previsión diaria de la posición de liquidez neta del sistema bancario y ajustarla a sus operaciones de mercado abierto. Por el contrario, el sistema de piso se basa en un exceso estructural de oferta de reservas, lo que hace innecesario el ajuste fino de la oferta de liquidez. Sostengo que el sistema de piso es superior al sistema de corredor, por las dos razones siguientes.

En primer lugar, el régimen de amplias reservas otorga a los bancos centrales un grado más de libertad en la gestión de su política monetaria. El análisis anterior ha demostrado que, en el sistema de corredor, el principio de desacoplamiento funciona en una sola dirección: en concreto, solo existe una cantidad de reservas capaz de satisfacer la liquidez demandada por el sistema bancario a un nivel de tipo de interés igual al objetivo fijado por el banco central. En consecuencia, la política monetaria no puede tener dos objetivos operativos independientes: el nivel del tipo de interés y la cantidad de dinero (base). Por el contrario, en el sistema de piso, el principio de desacoplamiento funciona en ambas direcciones, lo que implica que el banco central dispone de dos herramientas independientes: la política de tipos de interés y la política de balance. Estos dos instrumentos pueden utilizarse para perseguir el mismo objetivo, por ejemplo, la estabilidad de precios. Como alternativa, pueden orientarse a objetivos finales diferentes: el nivel del tipo de interés oficial puede utilizarse para señalar la postura de la política monetaria, dirigiéndose a determinadas variables macroeconómicas (estabilidad de precios y pleno empleo), mientras que la política de balance aborda otras cuestiones.

Permítanme profundizar en el último punto. En un sistema de límites mínimos, la política de balance puede desempeñar un papel puramente técnico, a saber, el de proporcionar suficiente liquidez para mantener el mercado de reservas bancarias "saturado" en el estado estacionario, es decir, cuando el exceso de oferta de reservas se ha reducido al nivel mínimo necesario para operar un sistema de límites mínimos. Pero también puede utilizarse para señalar la postura de la política monetaria: en tal caso, el tamaño del balance del banco central se utiliza como instrumento para complementar la política de tipos de interés. Este papel se ha hecho evidente en la fase de transición, cuando los bancos centrales han implementado su estrategia de salida de la flexibilización cuantitativa (QE): el endurecimiento cuantitativo (QT) se ha sumado al endurecimiento de los tipos de interés durante el proceso de normalización. El grado de QT (definido por la proporción de los ingresos procedentes de los títulos que vencen y que no se reinvierten en títulos similares y/o por el ritmo de las ventas de activos) puede diseñarse, junto con el ritmo de las subidas de los tipos de interés, para fijar el grado global de restricción monetaria en el nivel deseado. Por ejemplo, en 2022 la Reserva Federal decidió utilizar tanto la política de tipos de interés como la de balance para implementar una restricción monetaria, aumentando sus tipos de interés oficiales y reduciendo su propio balance.²² La política de balance también puede utilizarse para preservar la correcta transmisión de la política monetaria: en la zona del euro, por ejemplo, el Instrumento de Protección de la Transmisión (IPT) responde al objetivo de limitar posibles fragmentaciones de las condiciones monetarias entre los países miembros. Las operaciones de mercado abierto pueden utilizarse para preservar la liquidez de segmentos de mercado específicos (por ejemplo, los títulos respaldados por activos). Finalmente, la composición de la cartera de valores (corporativos) de un banco central puede gestionarse para alcanzar objetivos de sostenibilidad: esto se conoce como «política monetaria verde».

La segunda razón por la que el sistema de límites inferiores es superior al sistema de límites superiores es que, en el primero, la capacidad del banco central para mantener los tipos de interés del mercado monetario en línea con el nivel objetivo anunciado es mayor que en el segundo. Como ya se mencionó, el sistema de límites superiores depende de la capacidad del banco central para pronosticar las condiciones diarias de liquidez del sistema bancario, y dichos pronósticos están necesariamente sujetos a errores debido a la volatilidad de los factores autónomos que afectan al stock de reservas bancarias disponibles. A su vez, estas perturbaciones de liquidez generan una volatilidad indeseada en los tipos de interés del mercado monetario.²³ En el sistema de tipo de interés mínimo, por el contrario, las perturbaciones de liquidez no tienen un impacto significativo en los tipos de interés del mercado monetario, ya que son absorbidas por el colchón de liquidez que proporciona el exceso de reservas. Por lo tanto, el análisis teórico de las secciones anteriores nos permite formular la siguiente predicción: en el sistema de corredor, se espera que la volatilidad del tipo de interés del mercado a un día, en torno al nivel objetivo fijado por el banco central, sea mayor que en el sistema de tipo de interés mínimo.

Esta predicción puede probarse para la zona del euro, analizando la volatilidad del tipo de mercado Eonia (Euro Overnight Index Average) en torno al nivel objetivo señalado por el BCE a los participantes del mercado al anunciar sus tipos de interés oficiales. Centraré esta prueba empírica en dos períodos: del 6 de junio de 2003 al 5 de diciembre de 2005 y del 16 de marzo de 2016 al 17 de septiembre de 2019. El primero proporciona una muestra (con 645 observaciones diarias) para el sistema de corredor. El segundo proporciona una muestra (con 897 observaciones diarias) para el sistema de piso. El criterio para seleccionar estos dos períodos de muestra es el siguiente. En ambos, los tipos de interés oficiales se han mantenido constantes, por lo que

²²Ver *Reserva Federal* (2022b) El ritmo de las restricciones monetarias que se implementarán mediante aumentos de las tasas de interés y reducciones de sus tenencias de valores ha sido decidido posteriormente por el FOMC con un enfoque de "reunión por reunión".

²³BCE (2002) Proporciona una estimación de los errores de previsión cometidos por el propio BCE: representan aproximadamente el 30 % de la volatilidad de los factores autónomos, una cifra considerable. Como era de esperar, los depósitos del gobierno en el Eurosistema son la principal fuente de perturbaciones de liquidez y de errores de previsión. Bindseil y otros (2006) Subrayan que la previsión de las reservas excedentes supone un reto importante para la aplicación de la política monetaria y que incluso pequeños errores de previsión pueden tener un impacto significativo en el nivel y la volatilidad de los tipos de interés a corto plazo; respaldan esta opinión con un modelo de gestión de reservas bancarias y con datos de la zona del euro.

(percentage points, daily data 2003/6/6 – 2005/12/5)

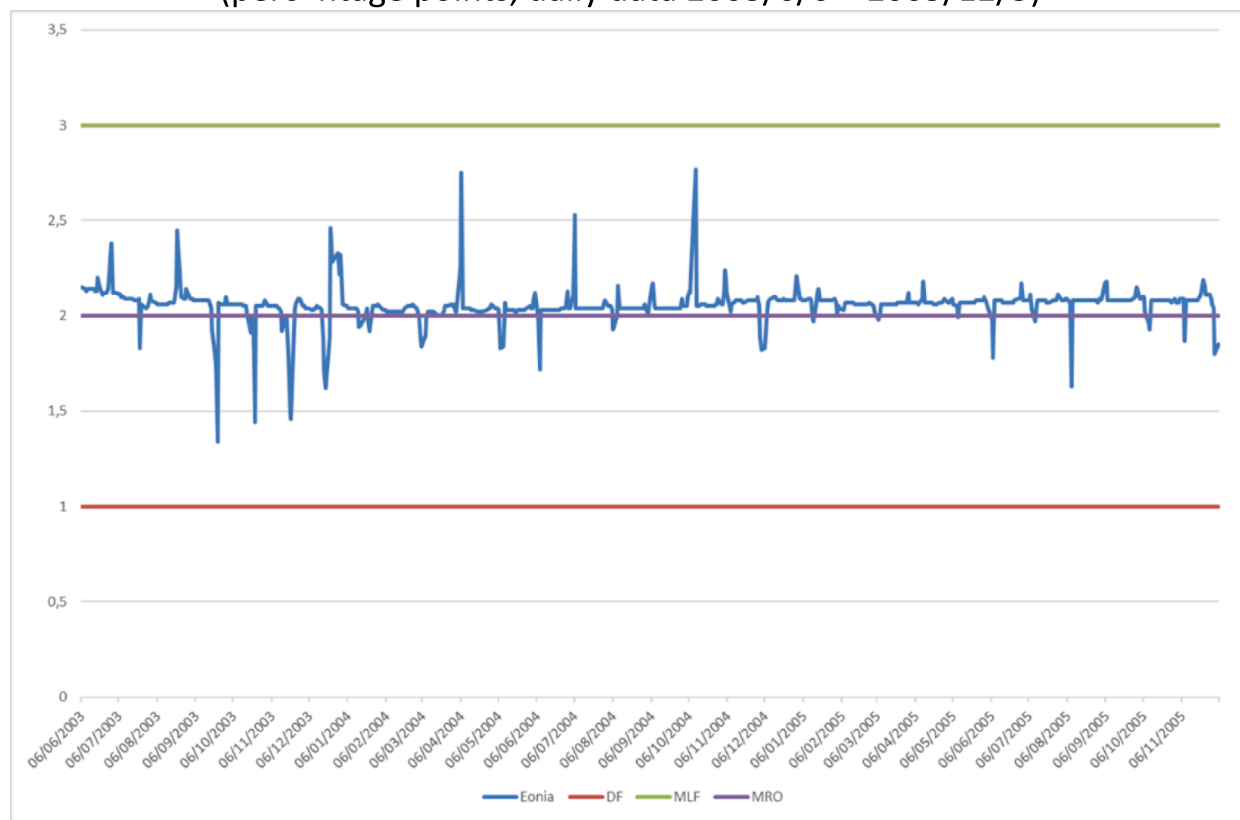


Figura 6. Zona euro: volatilidad del tipo de cambio de mercado en la corredorsistema (puntos porcentuales, datos diarios 6/6/2003–5/12/2005).

La volatilidad de las tasas del mercado monetario no puede atribuirse a *ex ante* (anticipaciones) y *ex post* efectos de los cambios en la postura de la política monetaria. Este criterio nos permite centrarnos en la efectividad del marco operativo, evitando cualquier interferencia posiblemente debida a cambios en la política *y* del BCE.

Como análisis preliminar, podemos observar los datos que se muestran en las siguientes figuras. [Figura 6](#) proporciona una imagen del corredor de tipos de interés para el primer período: el tipo Eonia muestra una volatilidad notable en torno al tipo de interés oficial (el tipo MRO era el tipo de interés oficial relevante en ese momento, cuando el BCE implementó su política siguiendo el enfoque tradicional de los tipos de interés). [Figura 7](#) se observa una situación similar en el segundo período: salvo algunos picos puntuales, la volatilidad del tipo de interés de Eonia parece ser mucho menor que en el período anterior. Cabe destacar también que el tipo de interés oficial en el período más reciente es el aplicado al Mecanismo de Depósitos: esto concuerda con un marco operativo basado en el exceso de liquidez (sistema de tipo mínimo). [Figura 8](#) La figura muestra un gráfico de la diferencia (en valor absoluto) entre la tasa de Eonia y la tasa de política monetaria correspondiente para cada uno de los dos períodos de muestra: la diferencia parece ser mayor en promedio y mucho más volátil en el intervalo 2003-2005 que en el intervalo 2016-2019.

La impresión proporcionada por las imágenes anteriores se confirma mediante el análisis estadístico reportado en [Tabla 1](#). En el intervalo 2003-2005, el diferencial (absoluto) entre la tasa Eonia y la tasa de política monetaria fue de 8 puntos básicos en promedio; fue la mitad que en el intervalo 2016-2019. La diferencia en la media entre los dos períodos de muestra muestra una alta significancia estadística. También existe una diferencia enorme y altamente significativa en la volatilidad entre los dos períodos. Esta evidencia respalda la predicción del modelo de que la capacidad del banco central para mantener las tasas del mercado monetario alineadas con el nivel objetivo anunciado es mayor en el sistema de piso que en el sistema de corredor.

Una posible objeción al análisis anterior es que la volatilidad del tipo de cambio del mercado O/N se concentra fuertemente en los últimos días del período de mantenimiento, cuando la demanda de reservas bancarias se vuelve más rígida ya que los departamentos de tesorería de los bancos están más presionados por la necesidad de cumplir con el requisito de reserva (como hemos observado en [Sección 3](#)). Por esta razón, se ha realizado la siguiente comprobación de robustez: el análisis se ha replicado eliminando las observaciones de los últimos tres días de cada período de mantenimiento a lo largo de ambos períodos de muestra. Los resultados se muestran en [Figura 9](#) y [Tabla 2](#). La volatilidad del diferencial (absoluto) entre la tasa de Eonia y la

(percentage points, daily data 2016/3/16 – 2019/9/17)

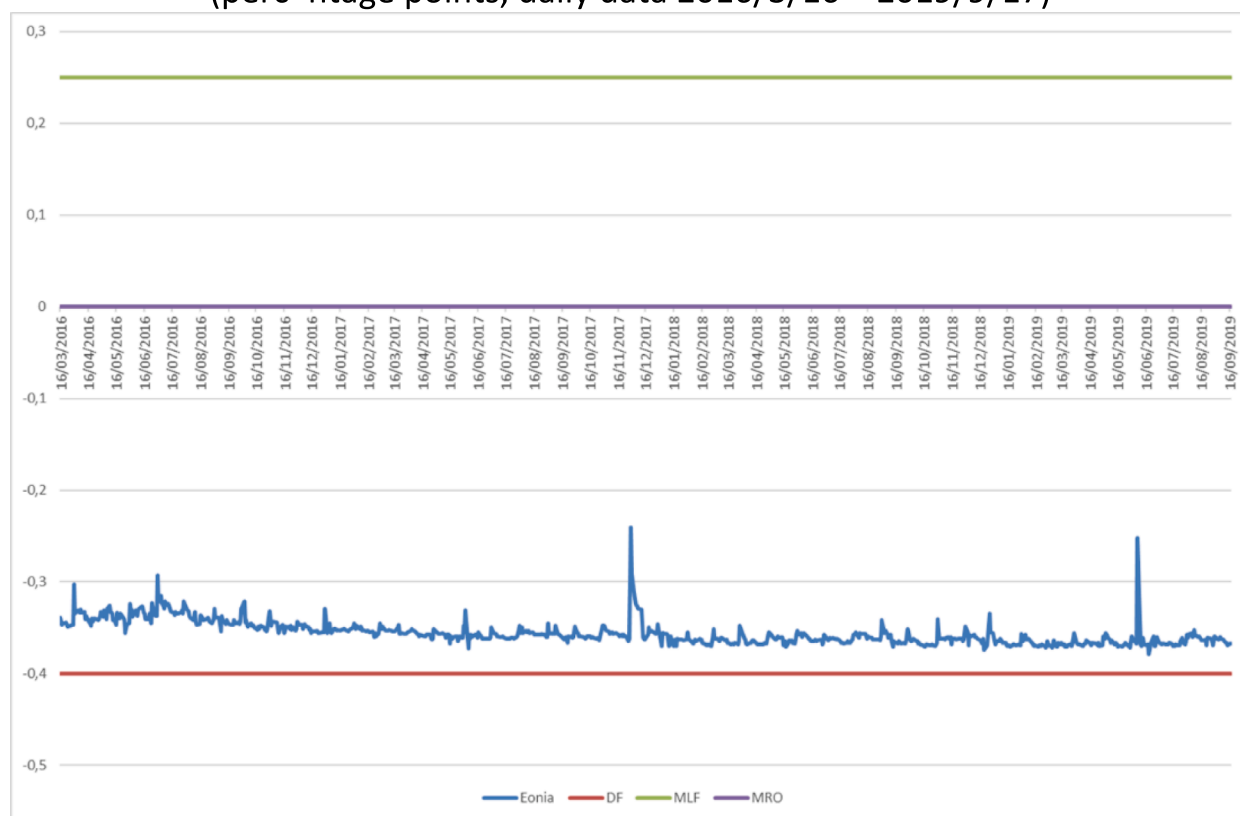


Figura 7. Zona euro: volatilidad del tipo de cambio de mercado en la pisisistema (puntos porcentuales, datos diarios 16/3/2016–17/9/2019).

La tasa de política monetaria muestra una reducción notable en el intervalo 2003-2005 cuando se eliminan los últimos tres días del período de mantenimiento. Sin embargo, la diferencia en la media y la volatilidad entre los dos períodos de muestra sigue siendo grande y altamente significativa, lo que confirma el resultado anterior.²⁴ Nótese también que al eliminar los últimos tres días del período de vigencia no tiene ningún impacto en el intervalo 2016-2019: esto respalda la opinión de que el requisito de reserva juega un papel mucho menos relevante en la configuración de la demanda de reservas bancarias bajo el sistema de piso que bajo el sistema de corredor (ver la discusión en [Sección 4](#)).²⁴

Ahora podemos responder a la pregunta planteada al inicio de esta sección: en la «nueva normalidad», tras la era de la QE, ¿deberían los bancos centrales implementar su política en un sistema de corredor o en un sistema de piso? La respuesta, según los argumentos anteriores, es que el sistema de piso es preferible. Por lo tanto, la implementación de la política monetaria no debería volver al enfoque tradicional de IRS. Por el contrario, debería orientarse hacia una nueva normalidad que combine algunas características de ese enfoque con otras introducidas durante la era de la QE. Más específicamente, la nueva normalidad debería presentar las siguientes características.

- i) El nivel de las tasas de interés es el principal objetivo operativo de la política monetaria: la postura se identifica y se señala estableciendo un nivel objetivo para una tasa de mercado a corto plazo, típicamente la tasa O/N. Sin embargo, la forma en que se logra este objetivo no es el antiguo enfoque del IRS que se basaba en el sistema de corredor. La nueva normalidad debería basarse en cambio en el sistema de piso. Por lo tanto, la tasa de política clave es la tasa de interés pagada sobre las reservas bancarias (i_R en el modelo): al fijar esta tasa, el banco central puede afectar la tasa de mercado.
- ii) El mercado de reservas bancarias presenta un exceso de oferta estructural. El equilibrio del mercado interbancario puede representarse como en [Figura 10](#). Esto es bastante similar a [Figura 5](#), mostrando el equilibrio del mercado monetario bajo QE: esto no es sorprendente, ya que tanto la nueva normalidad como la QE se basan en el sistema de piso. Sin embargo, podemos notar tres diferencias relevantes entre ellas. Primero, en la nueva normalidad la tasa de política (i_R) generalmente se encuentra en algún nivel positivo, tras el endurecimiento de las tasas de interés implementado durante el proceso de salida de las políticas de QE. En segundo lugar, las OMO reemplazan a las AP y las LTLO: cuando se han abandonado los programas de AP y LTLO, la forma de ajustar el tamaño de la cartera de valores del banco central y de su balance es mediante el uso de las OMO estándar. Estas pueden

²⁴Como prueba adicional de robustez, se realizó una prueba de suma de rangos de Wilcoxon en ambas muestras: con y sin los últimos tres días del período de mantenimiento. En ambos casos, la hipótesis nula de igualdad de medianas entre los dos períodos de muestra (2003-2005 y 2016-2019) se rechaza con una significación estadística muy alta.

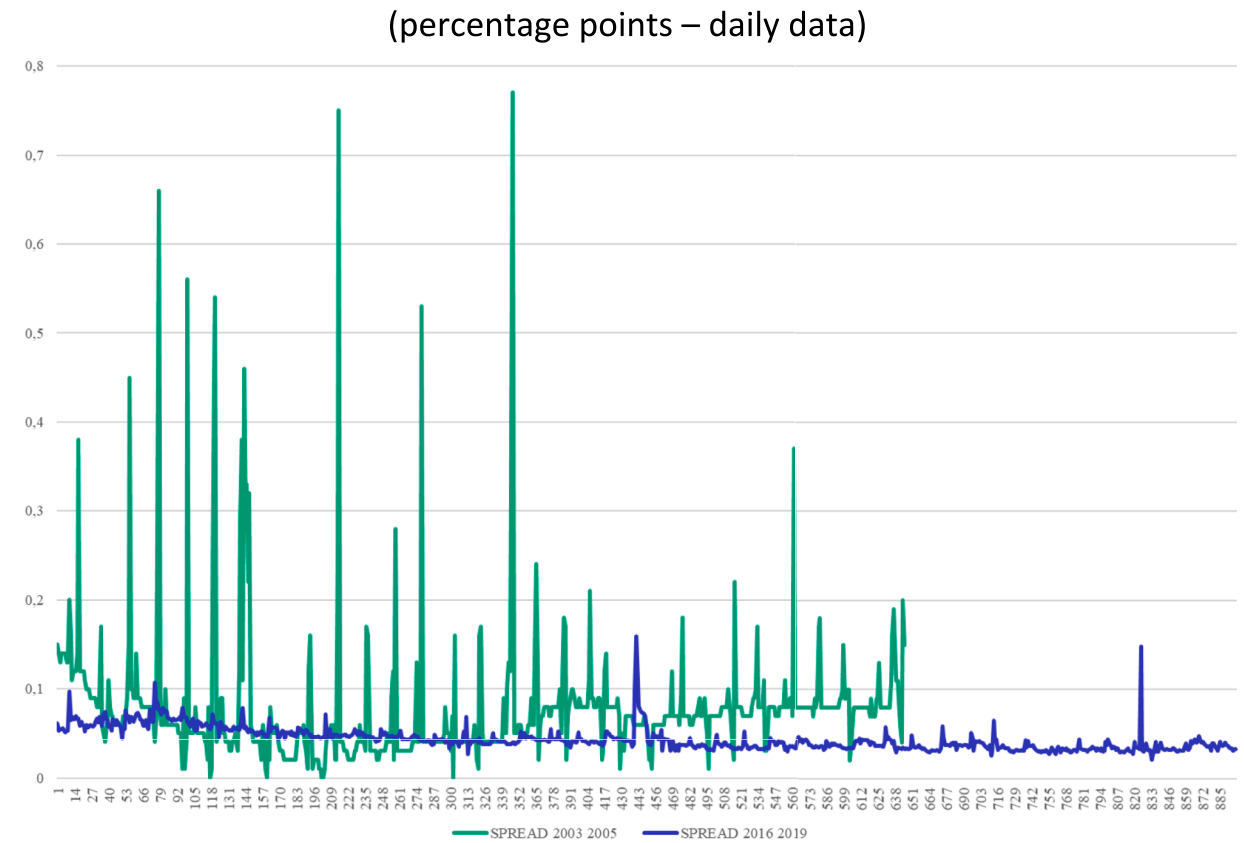


Figura 8.Zona euro: diferencial entre los tipos de interés de mercado y los tipos de interés oficiales (puntos porcentuales – datos diarios).

Tabla 1

Análisis estadístico: muestra completa.

	Significar	Mediana	Desarrollo de soporte.	Mínimo - Máximo
Difusión 2003–2005 (n. obs.: 645)	0,08 (Intervalo de confianza del 95 %: 0,07–0,09)	0,07	0,08	0,00 – 0,77
Difusión 2016–2019 (n. obs.: 897)	0,04 (Intervalo de confianza del 95 %: 0,04–0,05)	0,04	0,01	0,02 – 0,16
<i>Prueba t (con diferentes varianzas)</i>				
H0: diferencia en la media = 0				
Valor p = 0				
<i>Prueba F</i>				
H0: diferencia de varianza = 0				
Valor p = 0				

Esto incluye la reinversión (parcial) de los ingresos procedentes del vencimiento de valores. En tercer lugar, el exceso de liquidez estructural suele ser menor en la nueva normalidad que durante la política de flexibilización cuantitativa (QE). Esto se debe a que el objetivo de las operaciones del banco central es mantener la liquidez en un nivel suficiente para mantener el mercado de reservas saturado, teniendo en cuenta la dinámica de los factores autónomos; no buscan aumentar el tamaño del balance del banco central, como ocurría durante la QE.

iii) Las políticas de balance, que modifican el tamaño y/o la composición de los activos del banco central, siguen formando parte de las herramientas de los bancos centrales. Pueden utilizarse para señalar la postura de la política monetaria, complementando la política de tipos de interés, o para alcanzar otros objetivos, como la liquidez de segmentos de mercado específicos y la transmisión fluida de la política monetaria.

En este punto, puede ser útil proporcionar una representación esquemática de la implementación de la política monetaria bajo los tres marcos operativos considerados en este documento: ver [Tabla 3](#).

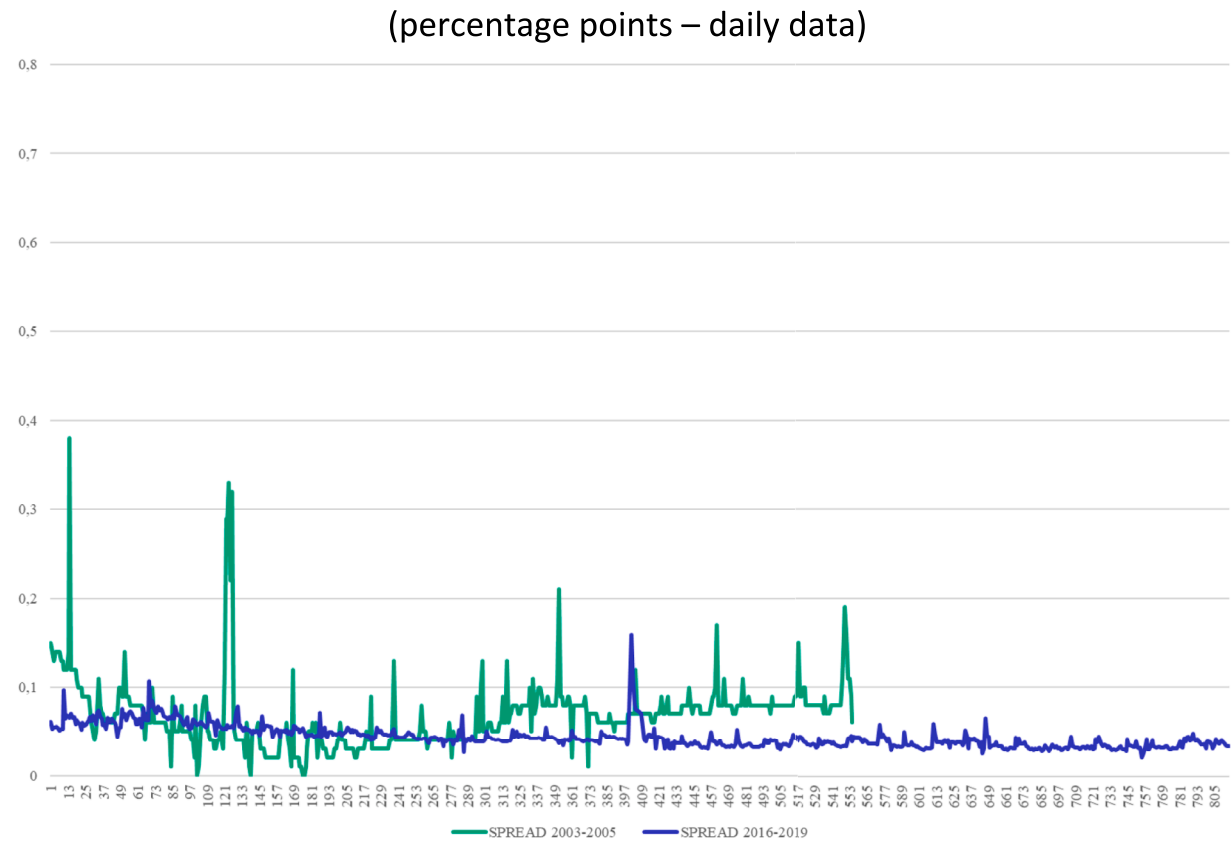


Figura 9.Diferenciales de la zona euro: descenso en los últimos tres días del período de mantenimiento (puntos porcentuales – datos diarios).

Tabla 2

Análisis estadístico: descartando los últimos tres días del período de mantenimiento.

	Significar	Mediana	Desarrollo de soporte.	Mínimo - Máximo
Difusión 2003–2005 (n. obs.: 555)	0,07 (Intervalo de confianza del 95 %: 0,06–0,07)	0,07	0,04	0,00 – 0,38
Difusión 2016–2019 (n. obs.: 815)	0,04 (Intervalo de confianza del 95 %: 0,04–0,05)	0,04	0,01	0,02 – 0,16
<i>Prueba t (con diferentes varianzas)</i>				
H0: diferencia en la media = 0				
Valor p = 0				
<i>Prueba F</i>				
H0: diferencia de varianza = 0				
Valor p = 0				

En Estados Unidos, el sistema de tipos de interés mínimos ya se ha convertido en la forma habitual de implementar la política monetaria. En enero de 2019, la Reserva Federal dejó claro que este enfoque había sustituido al antiguo marco del IRS.²⁵Figura 11 muestra las características básicas del equilibrio del mercado monetario en este nuevo enfoque normal de la implementación de la política monetaria. A través de sus operaciones de mercado abierto (OMA), la Mesa de la Reserva Federal de Nueva York mantiene una oferta de reservas amplia, de modo que la tasa efectiva de FF se mantiene cerca del piso del sistema. En realidad, el sistema estadounidense es un “sistema de dos pisos”, debido a la segmentación del mercado monetario entre bancos e intermediarios financieros no bancarios, como las Empresas Patrocinadas por el Gobierno (GSE) y los fondos mutuos del mercado monetario. Estos intermediarios no bancarios no tienen derecho a mantener una cuenta remunerada en la Reserva Federal. Sin embargo, pueden depositar dinero a la noche en la Reserva Federal y recibir un interés a través de repos inversos: estas son operaciones mediante las cuales la Reserva Federal vende valores a un intermediario y los recompra al día siguiente. Las tasas de interés aplicadas por la Reserva Federal sobre las reservas bancarias (*ia*) y en repositorios inversos (*irr*) son las tasas de reserva para las dos categorías de participantes en el mercado monetario: bancos e intermediarios no bancarios respectivamente. Dado que normalmente $es_{irr} < ia$ Los bancos pueden obtener beneficios

²⁵Ver Reserva Federal (2019).

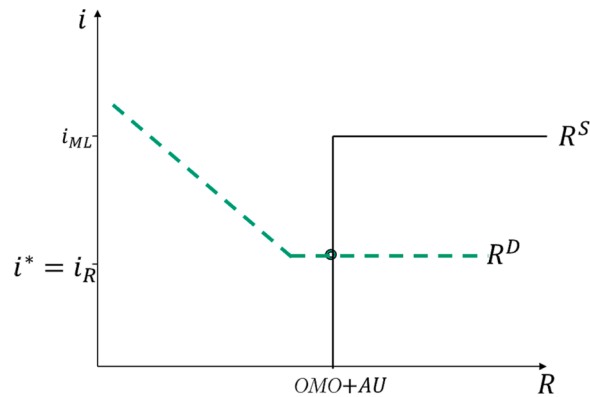


Figura 10. La nueva normalidad.

Tabla 3
Marcos operativos.

	Servicio de Impuestos Internos (IRS)	QE	Nueva normalidad
Objetivo operacional	Tasa de interés a corto plazo	Tamaño del balance del banco central	Tasa de interés a corto plazo (Las políticas de balance general siguen vigentes) Sistema de pisos
Marco de control monetario	Sistema de corredores	Sistema de pisos	

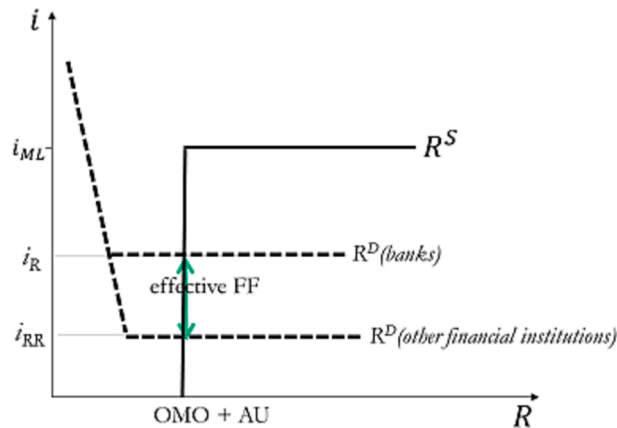


Figura 11. Estados Unidos: el de dos plantassistema.

operaciones de arbitraje mediante el endeudamiento con entidades no bancarias a tasas inferiores a i_{RR} depositando ese dinero en sus cuentas corrientes en la Reserva Federal. Estas operaciones de arbitraje mantienen la tasa efectiva de FF entre las dos “tasas administradas” establecidas por la Reserva Federal (i_{RR} / i_R) delimitando el rango objetivo FF.

En la zona del euro, el BCE está implementando la normalización de su política. Algunos elementos de la «nueva normalidad» ya se anticiparon en la reciente revisión estratégica, a saber: el nivel de los tipos de interés a corto plazo es su principal objetivo operativo, y la compra de activos sigue formando parte de su arsenal de instrumentos.²⁶ Con el tiempo, el sistema de pisos *de facto* se ha convertido en el marco operativo del BCE y el tipo de interés aplicado al DF se ha convertido en su tipo de interés de referencia, asumiendo el papel que antes desempeñaba el tipo aplicado a los MRO. Esto ha sido reconocido en varios documentos y discursos por altos representantes del BCE.²⁷ Se prevé que en 2024 se publiquen más detalles sobre el marco operativo del BCE en estado estable, como resultado de la revisión exhaustiva en curso (a finales de 2023).

²⁶Ver BCE (2021a,b).

²⁷Véase, por ejemplo, la siguiente declaración: «En las condiciones actuales de amplia liquidez y plena asignación en nuestras principales operaciones de refinanciación, los intereses pagados sobre las reservas que los bancos mantienen en el mecanismo de depósito del BCE son el principal instrumento del Consejo de Gobierno para establecer la postura de la política monetaria» (Carta de la presidenta C. Lagarde a algunos miembros del Parlamento Europeo, 22 de septiembre de 2023).

6. Observaciones finales

Este artículo se centra en el marco operativo de la política monetaria: proporciona un modelo sencillo capaz de analizar el enfoque tradicional de tipos de interés (TI) para la implementación de la política monetaria y las políticas de flexibilización cuantitativa (QE) más recientes. Además, y aún más importante, aborda una cuestión crucial: ¿debería la normalización de la política monetaria, tras la era de la QE, llevar a los bancos centrales a retomar el antiguo enfoque de TI? ¿O deberían buscar un nuevo marco operativo?

El análisis anterior sugiere que los bancos centrales deberían adoptar una «nueva normalidad» que combine algunas características del enfoque de tipos de interés con innovaciones derivadas de la experiencia de la flexibilización cuantitativa (QE). La política monetaria debería implementarse mediante la regulación de los tipos de interés, pero dentro del marco conocido como «sistema de piso», introducido con las políticas de QE, en lugar de depender del antiguo «sistema de corredor». El sistema de piso es superior al sistema de corredor por dos razones. Primero, otorga a los bancos centrales un grado más de libertad: la política de tipos de interés y la política de balance son dos instrumentos independientes bajo este enfoque. Segundo, mejora la capacidad de los bancos centrales para mantener los tipos del mercado monetario en línea con su nivel objetivo. Ambos puntos se han demostrado en el modelo presentado en este documento, y el segundo está respaldado por un análisis empírico del mercado monetario en la zona del euro.

En algunos países, como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, el resultado del proceso de normalización, es decir, un marco que se basa en el sistema de tipos de interés mínimos para regular los tipos de interés, ha sido anunciado oficialmente por sus respectivos bancos centrales.²⁸ En otros, como la zona euro y Japón, esto es *de facto* el marco operativo actualmente en vigor (a fecha de 2023).

Declaración de contribución de autoría CRediT

Angelo Baglioni: Conceptualización, curación de datos, análisis formal, metodología, redacción del borrador original, revisión y edición.

Declaración de conflicto de intereses

Los autores declaran que no tienen intereses financieros ni relaciones personales que pudieran haber influido en el trabajo presentado en este artículo.

Referencias

- Altavilla, C., Lemke, W., Linzert, T., Tapking, J., von Landesberger, J., 2021. Evaluación de la eficacia, eficiencia y posibles efectos secundarios de la política monetaria del BCE. instrumentos desde 2014. Documento ocasional n.º 278 del BCE.
- Angelini, P., 2008. Efectos de liquidez y anuncio en la zona del euro. *Giornale Degli Economisti* 67 (1), 1-20.
- Baglioni, A., 2006. La organización de los sistemas de liquidación interbancaria: tendencias actuales e implicaciones para la banca central. En: Schmitz, S., Wood, G. (Eds.), Cambio institucional en el sistema de pagos e implicaciones para la política monetaria. Routledge, Londres..
- Baglioni, A., Monticini, A., 2008. El precio intradiario del dinero: evidencia del mercado interbancario E-MID. *J. Money Credit Bank.* 40 (7), 1533-1540.
- Baglioni, A., 2024. Implementación de la política monetaria. Explorando la “nueva normalidad” en la banca central. Palgrave Macmillan – Springer Nature (próximamente). Banco de Canadá, 2022. El Banco de Canadá proporciona detalles operativos para el ajuste cuantitativo y anuncia que continuará implementando la política monetaria.
- Utilizando un sistema de piso. Aviso de mercado, abril.
- Banco de Inglaterra, 2011. La política de flexibilización cuantitativa del Reino Unido: diseño, funcionamiento e impacto. Boletín trimestral 2011/ T3. Banco de Inglaterra, 2014. El marco monetario de la libra esterlina del Banco de Inglaterra. Londres.
- Banco de Inglaterra, 2022. Nota explicativa: Gestión de las implicaciones operativas de la liquidación del APF para las ventas de activos, el control de los tipos de interés del mercado a corto plazo y la Balance del Banco de Inglaterra. Londres.
- Banco de Inglaterra, 2023a. Guía de operaciones de mercado del Banco de Inglaterra: nuestros objetivos. Londres. Banco de Inglaterra, 2023b. Guía de operaciones de mercado del Banco de Inglaterra: nuestras herramientas. Londres.
- Bartolini, L., Bertola, G., Prati, A., 2002a. Política monetaria diaria y la volatilidad del tipo de interés de los fondos federales. *J. Money Credit Bank.* 34 (1), 137-159.
- Bartolini, L., Bertola, G., Prati, A., 2002b. El mercado interbancario a un día: evidencia del G7 y la zona euro. Documento de debate del CEPR n.º 3090.
- Bindseil, U., 2004. Implementación de la política monetaria. Oxford University Press.
- Bindseil, U., Camba-Méndez, G., Hirsch, A., Weller, B., 2006. Reservas excedentes y la implementación de la política monetaria del BCE. *J. Policy Model* 28, 491-510.
- Bindseil, U., Fotia, A., 2021. Introducción a la banca central. Springer.
- Borio, C., Disyatat, P., 2009. Políticas monetarias no convencionales: una evaluación. Documento de trabajo del BIS n.º 292.
- Borio, C., 1997. La implementación de la política monetaria en los países industrializados: un estudio. Documento económico del BIS n.º 47.
- Borio, C., 2001. Cien maneras de despellejar a un gato: comparación de los procedimientos operativos de política monetaria en Estados Unidos, Japón y la zona del euro. Documento de trabajo n.º 9 del BIS. EBA, 2020. Informe de la EBA sobre medidas de liquidez en virtud del artículo 509(1) del CRR. Autoridad Bancaria Europea, diciembre.
- BCE, 2002. La gestión de la liquidez del BCE. Boletín Mensual del BCE, mayo. BCE, 2021a.
- Declaración de la estrategia de política monetaria del BCE. Banco Central Europeo. BCE, 2021b.
- Panorama general de la estrategia de política monetaria del BCE. Banco Central Europeo.
- Egea, FB, Hierro, LA, 2019. Transmisión de la política monetaria en EE. UU. y la UE en tiempos de expansión y crisis. *J. Policy Model* 41, 763-783.
- Fed, 2019. Declaración sobre la implementación de la política monetaria y la normalización del balance. Comité Federal de Mercado Abierto, enero. Fed, 2022a. Principios para reducir el tamaño del balance de la Reserva Federal. Comité Federal de Mercado Abierto, enero.
- Fed, 2022b. Planes para reducir el tamaño del balance de la Reserva Federal. Comité Federal de Mercado Abierto, mayo.
- Friedman, Kuttner, 2010. Implementación de la política monetaria: ¿cómo fijan los bancos centrales los tipos de interés? En: Manual de Economía Monetaria, vol. 3.
- Furfine, C., 2001. Los bancos como supervisores de otros bancos: evidencia del mercado de fondos federales a un día. *J. Bus.* 74, 33-57.
- Goodfriend, M., 2000. Superando el límite inferior de la política de tipos de interés. *J. Money Credit Bank.* 32 (4), 1007-1035.
- Goodfriend, M., 2002. Intereses sobre las reservas y política monetaria. *FRBNY Econ. Policy Rev.* 8 (1), 77-84.
- Guthrie, G., Wright, J., 2000. Operaciones de boca abierta. *J. Monet. Econ.* 46, 489-516.
- Hamilton, 1996. El mercado diario de fondos federales. *J. Polit. Econ.* 104 (1), 26-56.

²⁸ Ver Reserva Federal (2022a,b), Banco de Inglaterra (2022), y Banco de Canadá (2022).

- Ihrig, J., Meade, E., Weinbach, G., 2015b. Política monetaria 101: una introducción al enfoque cambiante de la Reserva Federal en la implementación de políticas. Finanzas y Economía. Ciclo de debates 2015-047, Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, Washington, D.C.
- Ihrig, J., Senyuz, Z., Weinbach, G., 2020a. El enfoque de amplias reservas de la Reserva Federal para implementar la política monetaria. Finance and Economics Discussion Series 2020-022, Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, Washington, D.C.
- Ihrig, J., Senyuz, Z., Weinbach, G., 2020b. Implementación de la política monetaria en un régimen de "reservas amplias": en tiempos de crisis (Nota 3 de 3). Fed Notes, Junta de Gobernadores. del Sistema de la Reserva Federal, Washington, DC
- Ihrig, J., Meade, E., Weinbach, G., 2015a. Reescribiendo la política monetaria 101: ¿cuál es el enfoque preferido de la Reserva Federal después de la crisis para aumentar las tasas de interés? J. Econ. Perspect. 29 (4), 177–198.
- Ihrig, J., Mize, L., Weinbach, G., 2017. ¿Cómo ajusta la Reserva Federal sus tenencias de valores y a quién afecta? Serie de debates sobre finanzas y economía 2017-099, Junta Directiva de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, Washington, DC
- Labonte, M., 2014. Reserva Federal: opciones de política monetaria no convencionales. Informe al Congreso de los Estados Unidos. Servicio de Investigación del Congreso, Washington D.C. Rostagno, M., Altavilla, C., Carboni, G., Lemke, W., Motto, R., Guilhem, AS, Yiangou, J., 2019. Una historia de dos décadas: la política monetaria del BCE a los 20 años. ECB Working Documento n.º 2346.
- Woodford, M., 2000. Política monetaria en un mundo sin dinero. Documento de trabajo del NBER n.º 7853.